

SISTEMAS DE COMUNICACIONES MOVILES

INDICE

Introducción a los Sistemas de Comunicaciones Móviles.....	6
Los actores en el mundo de las comunicaciones móviles.....	6
Reguladores, nacionales e internacionales	6
Fabricantes	7
Operadores.....	7
Proveedores de Servicio.....	7
Clientes y usuarios	7
Composición de los Sistemas de Comunicaciones Móviles.....	8
Calidad de los sistemas de comunicaciones móviles.....	9
Calidad de cobertura: se expresa mediante las siguientes calificaciones:.....	9
Técnicas de multiacceso.....	10
Frequency Division Multiple Access (FDMA)	10
Time Division Multiple Access (TDMA).....	11
Code Division Multiple Access (CDMA)	12
Tipos de comunicaciones móviles.....	12
a) Radiotelefonía de Corto Alcance RTCA+.....	13
b) Radiotelefonía de Grupo Cerrado RTGC.....	15
FLEX	18
ERMES (European Radio Message System)	18
DECT	24
Personal Handy-phone System (PHS).....	26
Sistemas de comunicaciones móviles por satélite	27
Sistemas de órbitas geoestacionarias	28
Sistemas de órbitas medias (MEOs) y bajas (LEOs)	30
Iridium	30
Globalstar	31
ICO.....	31
Odyssey	31
El sistema de radiotelefonía celular.....	32

Antecedentes.....	32
Conceptos básicos.....	34
Célula o celda.....	34
"Cluster" o "Racimo"	35
Cobertura.....	35
Capacidad	36
Reutilización de frecuencias	37
Índice de reutilización	37
Distancia de reutilización.....	37
Señalización	38
"Hand-over"o "Traspaso"	38
HLR	39
VLR	39
Área de Localización.....	39
Registro.....	39
"Roaming"o "Itinerancia"	39
La red celular al completo	40
Radio	40
Conmutación.....	40
Transmisión	40
Operación y Mantenimiento	40
Explotación	41
Características de los sistemas celulares.....	41
Planificación Celular.....	43
Tareas de la planificación celular	43
Geometría de redes celulares.....	44
Evolución de los sistemas de comunicación Celular	45
Sistemas de Comunicaciones Celulares Primera Generación	45
Telefonía Móvil Analógica: la red AMPS - TACS.....	45
Antecedentes TACS	46
Arquitectura.....	47
Subsistema de radio.....	47

Subsistema de conmutación.....	48
La estación móvil.....	49
Procesos básicos	49
Registro.....	49
Roaming.....	50
Establecimiento de llamada	50
Hand-over	51
Recepción de llamada	51
Servicios básicos que soporta el sistema	51
Operación y Mantenimiento	52
Explotación	52
Sistemas de Comunicaciones Celulares de Segunda Generación.....	53
Telefonía Móvil Digital: la red GSM	53
Antecedentes.....	53
Arquitectura	54
Subsistema de estación base (BSS)	55
Subsistema de conmutación y red (NSS).....	55
Procesos básicos	56
Registro.....	56
Roaming.....	57
Establecimiento de llamada	58
Hand-over.....	59
el handover puede ser:	59
a. intracelular	59
b. intra-BSC	59
c. inter-BSS.....	59
d. inter-MSC	60
Recepción de llamada	60
Gestión de la Seguridad.....	61
Autenticación.....	61
Cifrado	62
Protección de la Identidad del Usuario	63

Servicios básicos que soporta el sistema	63
Servicios portadores.....	64
Operación y Mantenimiento	68
Explotación	68
General Packet Radio Service (GPRS)	68
Arquitectura de la red	71
Tipología del servicio.....	74
Tercera Generación de Móviles.....	75
Mayor Velocidad y mejores servicios.....	77
VARIOS AUTORES.....	78

Introducción a los Sistemas de Comunicaciones Móviles

Por definición, el término "comunicaciones móviles" describe cualquier enlace de radiocomunicación entre dos terminales, de los cuales al menos uno está en movimiento, o parado, pero en localizaciones indeterminadas, pudiendo el otro ser un terminal fijo, tal como una estación base. Esta definición es de aplicación a todo tipo de enlace de comunicación, ya sea móvil a móvil o fijo a móvil. De hecho, el enlace móvil a móvil consiste muchas veces en un enlace móvil a fijo a móvil. El término móvil puede referirse a vehículos de todo tipo - automóviles, aviones, trenes... - o, sencillamente, a personas paseando por las calles.

El Reglamento de Radiocomunicaciones define el servicio móvil como un servicio de radiocomunicaciones entre estaciones móviles y estaciones terrestres (fijas) o entre estaciones móviles únicamente. Además, en función de dónde se sitúa habitualmente el terminal móvil, el Reglamento diferencia tres tipos de servicio:

- Servicio móvil terrestre.
- Servicio móvil marítimo.
- Servicio móvil aeronáutico.

Es importante destacar que al hablar de comunicaciones móviles se está pensando, generalmente, en un sistema de comunicaciones punto a punto. Aunque también es posible en algunas circunstancias efectuar comunicaciones punto a multipunto, se trata de una configuración especial del servicio que sirve a aplicaciones particulares.

Los actores en el mundo de las comunicaciones móviles

En esta sección se comentará brevemente quién es quién en el panorama global de las telecomunicaciones y cuál es el rol de cada cual.

Reguladores, nacionales e internacionales

Son los encargados de establecer "las reglas del juego". Dado que las comunicaciones móviles utilizan un recurso escaso, como es el espectro radioeléctrico, y al tratarse de un bien público, se deben dictar unas normas mínimas que protejan no sólo a consumidores y usuarios, sino

también que determinen las reglas que aseguren una competencia leal entre empresas. También se debe asegurar la buena utilización del recurso escaso puesto a disposición de los operadores.

A nivel mundial, la WRC (World Radio Conference), uno de los brazos de la UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones), determina cada dos años la utilización que se debe hacer del espectro radioeléctrico. Cada Administración nacional, basada en las recomendaciones de la WRC, determina su propio uso del espectro.

Fabricantes

Son los encargados de materializar los productos y sistemas que permitirán que un operador disponga de una red y que los usuarios dispongan de equipos para conectarse a dicha red. Juegan un papel importante en la definición de los sistemas y en el desarrollo de los mismos.

Operadores

Se trata de aquellas empresas que han conseguido licencia o autorización de su Administración nacional y, por tanto, han podido instalar y operar una red de telecomunicaciones. Su misión consiste en mantener lista la infraestructura que permita el tránsito de tráfico. Los operadores "fabrican" minutos de servicios de telecomunicación que venden a los proveedores de servicio.

Proveedores de Servicio

Son aquellas empresas que funcionan como intermediario entre los operadores de red y los clientes. Los proveedores de servicio adquieren minutos de tráfico a uno o varios operadores de red y configuran paquetes de servicios de telecomunicación, con diferentes características y precios, que venden a los clientes finales. Los proveedores de servicio deben soportar los sistemas de facturación y de atención al cliente.

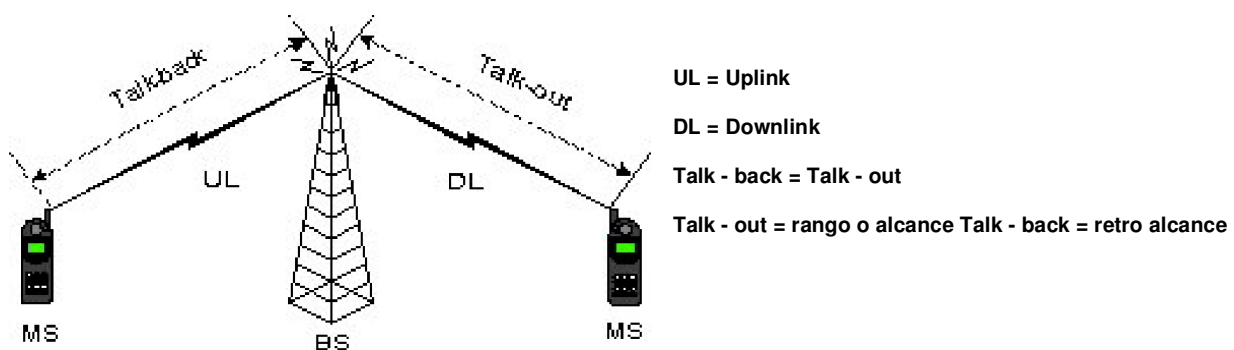
Clientes y usuarios

Los clientes y usuarios son el último, o primer, eslabón en la cadena. Adquieren servicios de telecomunicación a los proveedores de servicio según sus necesidades. La diferencia entre cliente y usuario es que el primero es el que adquiere los servicios, siendo el segundo el que los

utiliza. Los clientes y usuarios son los que definen los requisitos finales de servicios de telecomunicación que debe configurar su proveedor de servicio.

Composición de los Sistemas de Comunicaciones Móviles

- **Estaciones Fijas:** Estación radioeléctrica no prevista para su utilización en movimiento; entre estas tenemos:
 - **Estación Base (BS),** su movimiento se controla directamente desde una unidad de control (local o remoto), mediante líneas telefónicas o radioenlaces, características: son fuentes/destinatarias de tráfico y envían información señalización.
 - **Estación de control (CS),** utilizada para gobernar automáticamente el funcionamiento de otra estación de radio en un emplazamiento específico, para gestionar una BS o repetidora.
 - **Estación repetidora (RS),** estaciones fijas que retransmiten las señales recibidas, obteniendo una mayor cobertura.
- **Estaciones móviles:** estación radioeléctrica prevista para su utilización en un vehículo en marcha o que efectúa paradas en puntos indeterminados. El término incluye equipos portátiles y equipos transportables.
- **Equipos de control:** son los equipos necesarios para el gobierno de las estaciones base, generación y recepción de llamadas, localización e identificación de usuarios, equipos y vehículos, transferencia de llamadas, etc.



Calidad de los sistemas de comunicaciones móviles

Calidad de cobertura: se expresa mediante las siguientes calificaciones:

- a) Extensión: tamaño de la zona de cobertura (local, regional, nacional, internacional)
- b) Escenario de cobertura: describe el entorno en el que se desea la cobertura. Ej: calles, interior de vehículos, interior de edificios, túneles, etc.
- c) Grado de cobertura. Especifica el porcentaje (perimetral y zonal) de ubicaciones en el que se debe conseguir la comunicación.

Calidad de terminal: refleja la simetría del enlace bidireccional, el alcance de cobertura BS--MS debe ser igual retro alcance en el sentido MS a BS, estableciéndose grados de calidad para los terminales móviles,

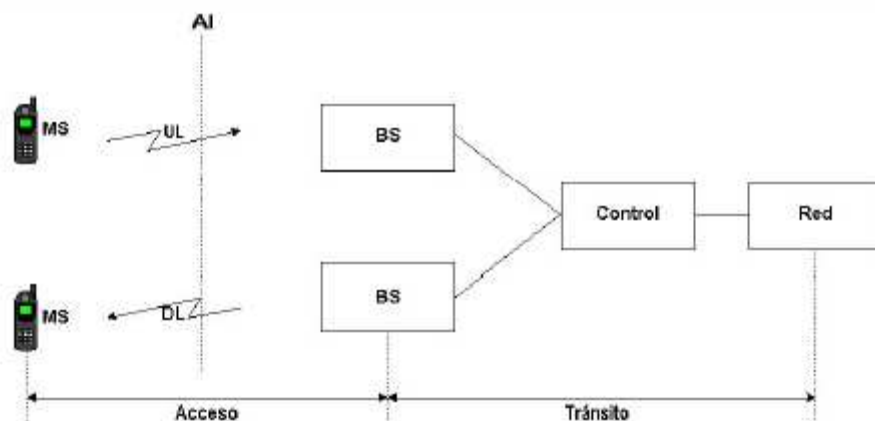
- a) Vehículo
- b) Transportables
- c) Mano

Calidad de fiabilidad: expresa el porcentaje temporal máximo admisible de interrupciones de los enlaces o caídas de llamada, debido a averías de los equipos, fallas de alimentación, interferencias intensas externas, etc.

Calidad de fidelidad: se refiere a la claridad de la señal recibida, si es de voz (ausencia de ruido y diafonía) o la tasa de errores si la señal es de datos.

> Sistemas analógicos (dB), Signal to Noise and Distorsion ratio (SINAD)

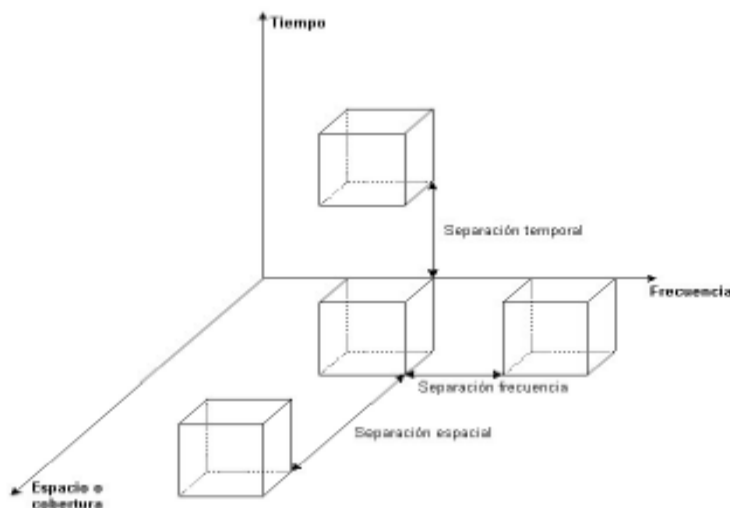
> Sistemas digitales, Bit error rate (BER)



> **UL (Uplink) MS - BS.** Técnicas de multiacceso o acceso múltiple.

> **DL (Downlink) BS - MS.** Técnica de multiplexación con difusión selectiva, parcial o global.

Cada usuario ocupa un volumen definido por tres magnitudes: espacio o cobertura, ancho de banda y tiempo. Por razones de interferencia, la ocupación por parte de un usuario de un cierto volumen, prohíbe que otro usuario total o parcialmente ocupe el mismo volumen. En consecuencia las radiocomunicaciones deben separarse en frecuencia (F), tiempo (T) y espacio (S), de forma que el espectro radioeléctrico implica la compartición (F, T, S).

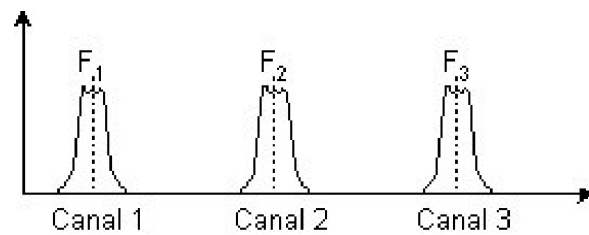


La separación espacial entre radiocomunicaciones que utilizan las mismas frecuencias constituye el principio de las técnicas de reutilización de frecuencias que permiten multiplicar la capacidad de recursos de frecuencias. Las separaciones en frecuencia y en tiempo están vinculadas a las técnicas de multiacceso.

Técnicas de multiacceso

Frequency Division Multiple Access (FDMA)

Se basa en la separación en frecuencias del volumen espectral, el ancho de banda se divide en radiocanales, cada radiocanal se asigna a un usuario en la interfaz radio. (Un solo canal por portadora).

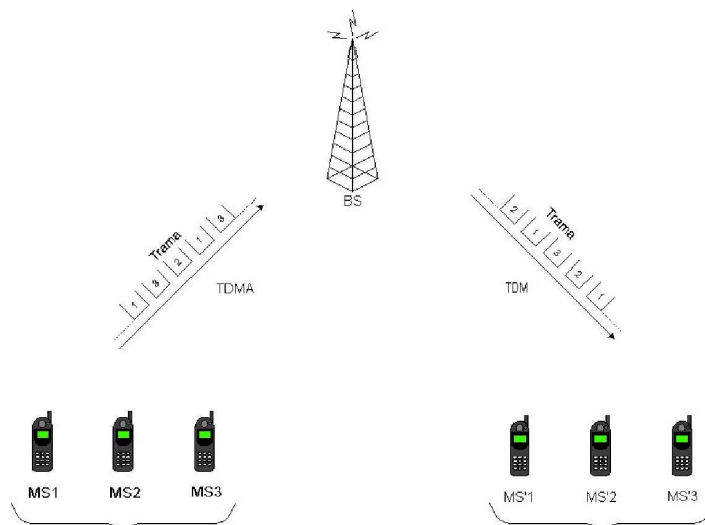


Características de FDMA

- ❖ Compatibilidad con modulaciones y señales analógicas y digitales.
- ❖ Tecnología madura y experimentada.
- ❖ Resistencia a las perturbaciones en su variante de banda estrecha.
- ❖ Adecuado para sistemas de baja/mediana capacidad de tráfico.
- ❖ Complejidad de las estaciones base.
- ❖ Escasa versatilidad para acomodar distintas aplicaciones o flujos de tráfico.
- ❖ Dificultades para la inserción de la señalización asociada a la llamada.
- ❖ Limitaciones para la mejora de la calidad de la voz.

Time Division Multiple Access (TDMA)

TDMA asigna a los usuarios una misma frecuencia durante breves intervalos de tiempo, de forma periódica, de manera que aquellas efectúan transmisiones simultáneas pero discontinuas, en esa frecuencia portadora mediante ráfagas o paquetes de información.



TDMA posee las siguientes características:

- Complejidad del Acceso: sincronización temporal para evitar colisiones.
- Amplificación de las estaciones base.
- Limitación tamaño de la trama, para evitar altas velocidades.
- Retardo en la comunicación, debido a que la transmisión es discontinua, se necesita usar buffer.
- Elevada versatilidad, cambiar intervalos dependiendo de la necesidad de los usuarios.
- Facilidad de señalización, más fácil incluir bits dentro de la trama.
- Idoneidad, para media/alta capacidad de tráfico debido rendimiento del espectro radioeléctrico.

Code Division Multiple Access (CDMA)

CDMA otorga a cada canal la totalidad del volumen espectral disponible: todo el ancho de banda, tiempo y toda la zona de cobertura de forma que permite la transmisión simultánea de varias comunicaciones que emplean todos los recursos a la vez. La separación entre ellas se realiza asignándoles distintos códigos digitales.

Características básicas de CDMA:

- Requiere que las señales a transmitir y los códigos de dirección sean digitales.
- Es una técnica intrínsecamente de banda ancha.
- Ofrece gran capacidad de tráfico.
- Requiere estricta sincronización y control de potencia de las transmisiones.
- En entornos contiguos, pueden utilizarse las mismas frecuencias, lo cual mejora la calidad de traspaso de una estación base a otra.

Tipos de comunicaciones móviles

Existen muchas formas de clasificar los sistemas de comunicaciones móviles. Una de ellas, tal como hace el Reglamento de Radiocomunicaciones, es en función del entorno en el que se

utilizan: terrestre, marítimo o aeronáutico. Otra posibilidad es clasificarlas de acuerdo a los siguientes criterios:

❖ Por la modalidad de funcionamiento.

- Sistemas de radiotelefonía: aquellos en los que las transmisiones se realizan en ambos sentidos, de estación fija a estación móvil y viceversa. Two-Way Radio Systems.

a) Radiotelefonía de Corto Alcance RTCA+

También denominados radiotelefonía convencional o "Walkie-Talkies", son sistemas de comunicación simplex, a una o dos frecuencias, o semi-dúplex, a los que se les asigna una serie de frecuencias para que cualquiera pueda utilizar siempre que estén libres. Este sistema, en principio, no permite ninguna privacidad al usuario.

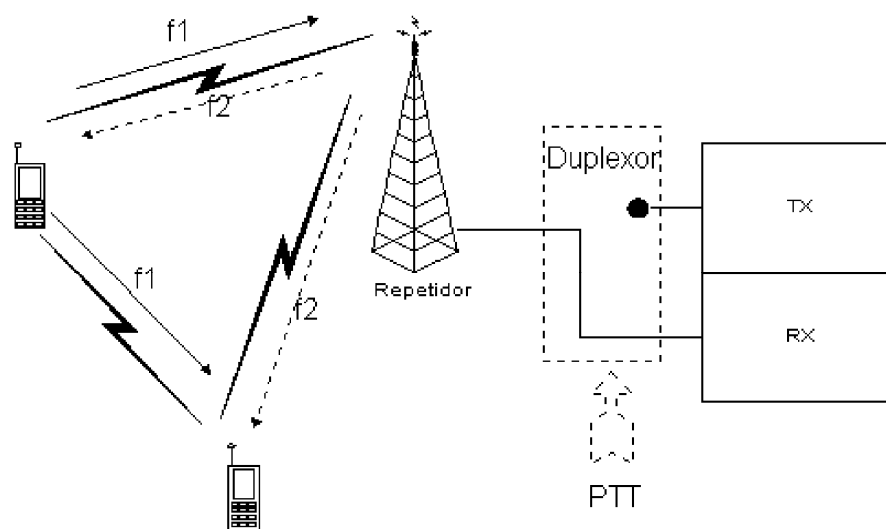
Hoy en día hay miles de sistemas de radio convencional funcionando en todo el mundo. Estos sistemas, por su simplicidad, son la manera más popular de comunicaciones bidireccionales vía radio que existe. En un principio, el protocolo de gestión de las comunicaciones y de la utilización del canal o canales asignados es muy sencilla: se basa en la utilización del botón PTT ("Push To Talk" o Pulsar Para Hablar) que existe en los equipos terminales y que sirve para conmutar entre receptor y transmisor. Los sistemas convencionales actuales ofrecen muchas posibilidades además de los básicos "hablar y escuchar".

Los sistemas de radio convencional varían en tamaño y complejidad. En función del tamaño, los sistemas se dividen en mono-emplazamiento y multi-emplazamiento. Los sistemas mono-emplazamiento contienen una única estación base o repetidor y operan según la distancia que cubre dicha base. Los sistemas multi-emplazamiento contienen múltiples emisores y transmisores que extienden el área de cobertura más allá de un sistema mono-emplazamiento convencional.

Para ello, se utilizan diversas técnicas:

- **Voting** - Para extender la cobertura de un área, se añaden múltiples receptores remotos al sistema. Dichos receptores pueden incorporarse a áreas remotas o edificios que están fuera del alcance normal del sistema.
- **Simulcast** - Provee cobertura en un amplio área introduciendo varios transmisores que emiten la misma frecuencia de forma simultánea. Dado que los emplazamientos "simulcast" suelen solaparse, los usuarios pueden recibir comunicaciones independientemente de donde se hallen en el sistema.
- **Multicast** - Similar al simulcast", éste proporciona un amplio área de cobertura a través de múltiples emplazamientos que se solapan y que utilizan conjuntos diferentes de frecuencias.

En estos sistemas RTCA, existen bastantes probabilidades de ser interferido o de captar la señal de un transmisor cercano. La figura siguiente muestra gráficamente este hecho. Por tanto, la aparente simplicidad de este tipo de sistemas trae aparejados otra serie de problemas, como son la seguridad en las comunicaciones, el control de las mismas y la utilización eficiente del espectro radioeléctrico.



b) Radiotelefonía de Grupo Cerrado RTGC

También denominados sistemas "trunking". Son sistemas en los que un conjunto de canales de radio soporta a todo un colectivo de usuarios móviles, gracias a un sistema dinámico de asignación de frecuencias. El concepto es que muchos usuarios utilicen un mismo conjunto de radiocanales. Estos canales se asignan a los usuarios, según demanda, para el establecimiento de una llamada y, a medida que las llamadas se completan, se devuelven los canales al "almacén" para que puedan ser asignados a otros usuarios. Para que este sistema tenga sentido, el número de usuarios debe ser muchas veces el número de enlaces o canales disponibles. Las características diferenciadoras de este tipo de sistemas podrían resumirse en dos:

- La primera, es que, estos sistemas funcionan según asignación dinámica de frecuencias, permitiendo así su utilización por un gran número de usuarios a la vez. Además, estos sistemas permiten al usuario "esperar" cierto tiempo desde que éste solicita el canal hasta que dicho canal le es asignado: son los denominados sistemas de colas.
- La segunda característica importante en estos sistemas es que posibilitan realizar llamadas a varios miembros de un grupo de usuarios, haciéndolos por tanto muy convenientes para aplicaciones de gestión de flotas o grupos cerrados de usuarios (policía, bomberos, cuerpos de seguridad, etc.).

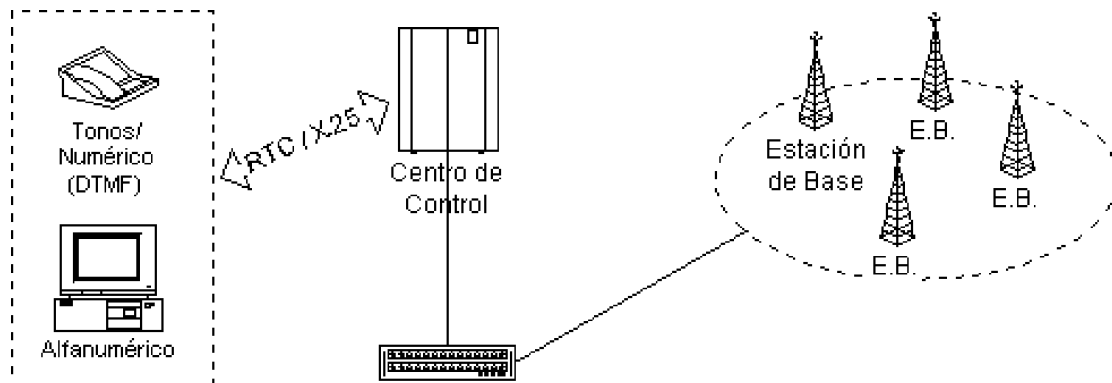
✓ Sistemas de radio búsqueda o radio mensajería: la transmisión se realiza únicamente de la estación fija a las estaciones móviles. La radio mensajería es una forma barata y popular de comunicaciones móviles. Por definición, radio mensajería es la transmisión unidireccional de un mensaje desde el origen hasta el terminal destino.

Hay varios tipos de mensajes que pueden originarse: desde un único tono o señal, donde el receptor sólo "pita" al recibir- un mensaje, pasando por la radio mensajería numérica, donde el

terminal recibe un código en forma de dígitos (generalmente, con un máximo de 20 dígitos por mensaje) y, por último, la radio mensajería alfanumérica, donde se pueden enviar al receptor mensajes de hasta 1000 caracteres (dependiendo del sistema elegido y de la configuración que el operador haya hecho de su red). La arquitectura genera de una red de radio mensajería, para cualquiera de estos sistemas, se basa en:

- **Unidades de Control**, cuya misión es la recogida de avisos y mensajes para su distribución, una vez procesados y codificados, hacia los Controladores de Zona, Estaciones Base u otras Unidades de Control;
- **Controladores de Zona**, que se encargan de sincronizar el funcionamiento de los transmisores por él atendidos ("simulcast").
- **Estaciones Base**, que son las infraestructuras en las que se ubican los equipos transmisores dedicados a la emisión radioeléctrica de los mensajes.
- **Transmisores**, equipos destinados a la transmisión radioeléctrica de los mensajes. Transmiten las señales codificadas en el intervalo de tiempo marcado por la Unidad de Control a través de los Controladores de Zona.
- **Receptores**, elementos en poder del cliente en los que se reciben los mensajes.

En la figura siguiente se muestra un ejemplo de arquitectura de una red de radio mensajería.



Por la naturaleza de la radio, hay problemas en la recepción de señal si dicha señal se recibe a través de dos o más transmisores de manera simultánea fuera de fase. Los lugares donde se da esta posibilidad se denominan áreas de solape. Hay tres maneras fundamentales para superar este problema. La primera es utilizar división en frecuencia, es decir, cambiar la frecuencia de transmisión en transmisores adyacentes para que no se produzcan solapes de cobertura en la misma frecuencia.

La segunda posibilidad es transmitir en turnos. En este método, hay varios grupos de transmisores situados de tal forma que cuando un grupo transmite, sus transmisores no se interfieren el uno al otro. En la segunda fase, transmite un segundo grupo y así sucesivamente. Ambas propuestas presentadas tienen como objetivo final evitar que existan áreas de solapamiento. La última de las soluciones se basa en la sincronización de los transmisores y la emisión simultánea, o "simulcast". Esta es la técnica más utilizada actualmente por los sistemas de radio mensajería. El "simulcast" ofrece dos ventajas: en primer lugar, el radiocanal tendrá una capacidad entre 4 y 8 veces superior a la transmisión "por turnos"; en segundo lugar, la suma de las señales mejorará la recepción en las áreas de solape.

- POCSAG (Post Office Code Standard Advisory Group) Es el primer sistema y opera desde los años ^N70 (originalmente en Londres operado por la British Post Office). Fue normalizado en CCIR Rc.584 en 1981. Sus características son las siguientes:
 - Opera en la banda de 460-470 MHz con 7 canales separados por 25 kHz.
 - Es del tipo simplex (unidireccional) con multiplexación FDMATDMA.
 - Trabaja con velocidad desde 320 a 750 b/s por canal, que se eleva hasta 512 a 1200 b/s en la portadora.
 - La modulación es del tipo 2FSK y no posee handoff.
 - Emite en forma de broadcasting: todos los mensajes llevan su dirección y se emiten en forma continua y repetitiva.

FLEX

Es una norma de facto de Motorola de gran difusión en toda América. Se aplica en 48 países y con 229 operadores (a inicios de 1999) lo que representaba el 92% del mercado mundial. En 1995 disponía del 90% (fue introducido en 1993). Se han optimizado el FLEX-1 para PAGING de una vía en alta velocidad y ReFLEX para dos vías (sistema SkyTel). En la variante InFLEXion se tiene prevista la introducción de voz comprimida. A continuación se resumen las características:

- Dispone de 4 canales de datos de 1600 b/s cada uno por portadora.
- Cada canal ocupa una fase y son independientes.
- La modulación es 4-FSK ($F_0 \pm 4,8$ kHz y $F_0 \pm 1,6$ kHz).
- El ciclo de multitrama es de 240 seg, conteniendo 128 tramas de 1,875 seg.
- Cada trama contiene sincronismo y 11 bloques para dirección y mensaje.

ERMES (European Radio Message System)

Es un radio búsqueda para el ámbito de Europa. En Europa el sistema Paging tiene menos éxito que en USA. Sus características son:

- Son 16 canales FDMA ubicados entre 169,4125 y 169,8125 MHz con 2 5 kHz de ancho de banda entre canales.
- La velocidad de datos es 3500 b/s que se eleva por formación de la trama a 6250 b/s en la portadora.
- Utiliza una corrección de errores FEC (30,18).
- Utiliza un interleaver de 6 palabras de código para mejorar la respuesta al fading multipath.
- La modulación es 4-FSK con desviación de $\pm 4,6875$ y $\pm 1,5625$ kHz. Protocolo: 60 ciclos/hora; 1 ciclo son 5 sub-secuencias (1 min); 1 sub-secuencia 16 batche y 1 batche (0,75 seg).

- El batche posee una secuencia de sincronismo, información de sistema, dirección y mensaje.

❖ Por el modo de explotación, se distinguen tres modos de operación en comunicaciones móviles:

a) **Sistemas símplex.** La transmisión y la recepción se efectúan en forma secuencial, en un sentido cada vez. Para habar, se debe "solicitar permiso", lo que se hace pulsando el botón del terminal denominado PTT, "Push To Talk" o "Pulsar Para Hablar". Dentro de los sistemas simplex se encuentran los que funcionan a una o a dos frecuencias. Los primeros son aquellos que utilizan la misma frecuencia para transmisión y recepción. Presentan como principal inconveniente la alta probabilidad de captura de una comunicación por otra, debido a una alta interferencia co-canal; sin embargo, permiten la comunicación entre móviles, sin pasar por la base. Este tipo de sistemas se utiliza para soportar las comunicaciones de seguridad en los servicios móviles marítimo y aeronáutico. Los sistemas a dos frecuencias separan la transmisión de la recepción. Ofrecen mayor protección a la interferencia co-canal pero obligan a que todas las comunicaciones pasen necesariamente por la estación base, al no poder los móviles hablar entre sí.

b) **Sistemas semi-dúplex.** Este sistema utiliza frecuencias diferentes de transmisión y de recepción. Es una mejora del sistema simplex a dos frecuencias, donde se incorpora un duplexor a la estación de base. En este caso, la estación base funciona en dúplex y los terminales móviles lo hacen en simplex. La estación base se limita a retransmitir las comunicaciones que recibe, a lo que se denomina "Talk Through" (TT). Para identificar una solicitud de comunicación frente a posibles interferencias, se manejan tonos de control a frecuencias "sub-audio" (< 300 Hz) que acompañan a la comunicación. Así, sólo se activará la estación base cuando reciba una señal, en la frecuencia de recepción adecuada, acompañada del todo "subaudio"

c) **Sistemas dúplex.** En estos sistemas la estación base transmite en una frecuencia f_1 y recibe en una frecuencia f_2 mientras que el móvil transmite en una frecuencia f_2 y recibe en f_1 . Tanto estación base como móvil disponen de duplexor que permite la transmisión y recepción simultáneas. En este sistema no es posible tampoco la comunicación directa móvil -móvil, sin pasar por la estación base. La implementación de estos sistemas es más cara y compleja que la de los anteriores.

❖ Por la banda de frecuencias utilizada:

a) Banda VHF

- Banda "baja" de 30 a 80 MHz (PMR) o Banda "alta" de 140 a 170 MHz (PMR).
- Banda "III" de 223 a 235 MHz (PMR).

b) Banda UHF

- Banda "baja" de 406 a 470 MHz (PMR) o Banda "alta" de 862 a 960 MHz (PMT).
- Banda de 1800 a 1900 MHz (PMT).

Si bien esta clasificación es útil a la hora de comprender las particularidades de cada sistema de comunicaciones móviles, para el desarrollo de esta asignatura se cree más conveniente considerar la clasificación de sistemas según un conjunto de características que les confieren cierta operatividad. Además de las particularidades de la comunicación - simplex, semi-dúplex o dúplex - dentro de este conjunto de características se consideran otras como el tipo de gestión de la comunicación y la canalización, en definitiva, se trata de agrupar los sistemas en relación con las facilidades de comunicación que permiten.

❖ Por el sector de aplicación, en sentido amplio se dividen en sistemas privados, públicos y telefonía inalámbrica:

a) Private Mobile Radio (PMR)

Public Switched Telephony Network (PSTN)

b) Public Mobile Telephony (PMT)

Public Land Mobile Network (PLMN)

c) Wireless Telecommunications (WT)

Cordless Telephony (CT)

La telecomunicación sin hilos está diseñada para usuarios cuyos movimientos están delimitados a un área bien definida. El usuario de la telecomunicación sin hilos hace llamadas desde un terminal portátil que se comunica por señales de radio a una estación de base fija. La estación de base está conectada directa o indirectamente a la red telefónica conmutada (RTC). El área restringida cubierta por un sistema de telecomunicación sin hilos puede ser desde una casa o apartamento privados hasta un distrito urbano o un bloque de oficinas. Cada aplicación tiene sus necesidades específicas.

CTO-CT1 (Cordless Telephone)

Ambos sistemas transmiten la información telefónica en forma analógica. CT0 es una norma de USA opera inicialmente en la banda de 46 a 59 MHz. Se trata de teléfonos inalámbricos comunes del mercado actual doméstico (aplicación residencial).

No posee handoff. CT1 es una norma europea CEPT que opera en la banda de 900 MHz con 40 portadoras separadas por 50 kHz. La modulación utilizada es FM con canales analógicos. La cobertura es menor a 300 mts con potencia de 5 a 10 mw.

CT2 (Cordless Telephone)

Fue desarrollado en Inglaterra por GPT-1989 como el primer sistema con duplexión TDD para radio móvil. Los sistemas posteriores como DECT adoptaron esta estructura. Tiene una normalización europea en ETSI 300-131. Es un sistema de telepunto público en ambientes domésticos o comerciales. Mejora a CT00CT1 por la codificación digital. Son microceldas de 200 m donde no puede realizarse el handoff. Posee sustanciales mejoras respecto a CT1. Se reduce el dropping sobre los móviles que se mueven a alta velocidad en las esquinas. Se dispone también de las variantes CT2-CAI (Common Air Interface) o la variante CT2-Plus. CT2-Plus opera en Canadá con 100 canales en banda de 940 MHz.

Sus características más interesantes son:

- Opera en la banda de 864,1-868,1 MHz. Se tiene una separación de 100 kHz entre cada una de las 40 portadoras
- Trabaja con un canal por portadora FDMA (no tiene multiplexación TDMA) a 32 kb/s con codificación ADPCM (G.721).
- El mecanismo de duplexión es en el tiempo TDD con velocidad total sobre la portadora de 72 kb/s.
- El uso de TDD elimina la necesidad de dos filtros en el aparato de usuario.
- La trama tiene dos intervalos de tiempo con duración de 2 mseg (1 mseg para cada dirección Forward y Reverse).
- La distribución de datos es: banda de (4,5 bits); canal D (2 bit); canal B (64 bit); canal D (2 bit); guarda (3,5 bit).
- El canal D lleva control y sincronismo a 2 kb/s. Sirve para acceso, control de potencia, localización dinámica del canal. o La modulación utilizada es GMSK, como en el sistema GSM. La desviación máxima es de 25,2 kHz (para 72 kb/s).

CT3 (Cordless Telephone)

Fue desarrollado en Suecia por Ericsson como un upgrade de CT2 y permite una conexión a PABX. Originalmente se denominó DCT900 (Digital Cordless Telephone). Posee handoff a baja velocidad del móvil, criptografía y roaming.

Sus características más destacadas son:

- Trabaja en la banda de 862-864 MHz con 100 portadoras y 100 kHz de ancho de banda. La modulación es MSK.
- Es un sistema TDMA/FDMA-TDD. La tasa de información es 640 kb/s por portadora.
- La multiplexación TDMA posee 8 time slot por trama.
- El canal vocal se codifica a 32 kb/s mediante el método ADPCM.

- El máximo de portadoras por celda es de 8.
- Trama por canal es: burst y sincronismo (32 bits), señalización e identificación (56 bits), datos (512), CRC (16 bits).
- Se dispone de un tiempo de guarda entre tramas de 0,037 mseg.

DCS1800 (Digital Celular System)

Es conocido como PCN (Personal Communication Network). Es la red de comunicaciones personales en la banda 1710- 1785 (Reverse) y 1805-1880 MHz (Forward). Las celdas son inferiores a 1 km en áreas urbanas y menor de 8 km en áreas rurales. Sus características más destacadas son:

- Se basa en la norma europea GSM para 900 MHz. Es del tipo TDMAFDM/FDD.
- El espaciamiento entre canales es de 200 kHz con 374 portadoras.
- Cada portadora tiene una velocidad de 271 kb/s con 8 canales. La modulación es GMSK.
- Puede trabajar a mitad de velocidad con 16 canales de 22,8 kb/s. La codificación es RPE-LTP a 13 kb/s.

Las denominaciones CT se corresponden con "Cordless Telecommunications". Las denominaciones CT0 y CT1 corresponden a los estándares de primera generación de este tipo de sistemas. Partiendo de una estación de base, cargador y terminal, y enfocados principalmente al uso doméstico, estos sistemas estuvieron disponibles a primeros de los 80. Con un radio de cobertura de 100 a 200 metros, utilizan técnicas analógicas de transmisión radio sobre dos canales independientes: uno para transmitir y otro para recibir voz. El inconveniente es que el número limitado de frecuencias disponibles para estos sistemas puede provocar interferencias entre terminales, a pesar de la baja densidad relativa de usuarios.

También pensado para el usuario residencial, se desarrolla el CT2, que es una versión mejorada del CT0 y CT1. Utilizando FDMA (Frequency Division Multiple Access) como técnica de acceso, el sistema CT2 genera capacidad dividiendo el ancho de banda en varios radiocanales en el dominio de la frecuencia. Al establecer una llamada, el terminal buscará los canales disponibles y se sintonizará en uno desocupado para esta llamada. Basado en la técnica de TDD (Time Division Duplexing), la llamada se dividirá en bloques que se alternarán entre transmisión y recepción.

DECT

Opera como evolución de CT2 para todo el ámbito de Europa. Inicialmente se pensó como sistema Cordless privado, pero hoy día está integrado a la red pública. Se ofrece como aplicación para centrales PABX y en el loop de abonado WLL. Es compatible con GSM y la red ISDN. El DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) se está desarrollando en el ETSI casi desde el principio de la existencia de esta institución. El DECT es esencialmente una tecnología genérica de acceso radio para comunicaciones sin hilos en distancias cortas.

Al ser una tecnología de acceso radio, el DECT define un interfaz aire diseñado para utilizarse como medio de acceso a muchos tipos de redes distintas - RTC, RDSI, GSM, redes privadas y centralitas, entre otras. El DECT no define una arquitectura de red de soporte ("backbone"), al contrario que, por ejemplo, GSM. Por ello, para poder conectarse a cualquier tipo de red, el DECT viene provisto de una completa serie de protocolos en su estándar básico.

El DECT es un sistema diseñado para soportar altas densidades de tráfico, a distancias reducidas-típicamente 300 metros, aunque podría ampliarse considerablemente para aplicaciones específicas. El DECT se aplica a cualquier tipo de comunicaciones sin hilos, no sólo a telefonía convencional. Actualmente, el DECT permite el envío de mensajes de texto, acceso RDSI básico 2B+D o, utilizando los perfiles de datos de DECT, velocidades de transmisión de hasta 522 kb/s para aplicaciones multimedia.

El DECT se diseñó para ser fácil de construir, fácil de instalar, ofreciendo alta capacidad y calidad de voz, equivalente a las redes fijas. Algunas de las características de este sistema son las siguientes:

- 10 frecuencias entre 1880 y 1900 MHz, con 24 timeslots en cada canal, ofreciendo un total de 240 timeslots o 120 canales (TDMA).
- Alta capacidad: 10.000 E/m².
- Selección dinámica de canal; el terminal DECT decide cuándo y hacia donde realiza el handover.
- No es necesario planificar frecuencias, lo que permite una instalación relativamente sencilla.
- Alta calidad de voz gracias al uso de la modulación ADPCM (Adaptative Differential Pulse Code Modulation) a 32 kbps, según norma G.736, con control de eco en la parte fija.
- Handover automático.

Uno de los bloques funcionales básicos del DECT es el denominado GAP (Generic Access Profile). Éste define un conjunto mínimo de requisitos para soportar telefonía vocal. También define los componentes básicos del protocolo DECT que son necesarios para permitir que cualquier terminal DECT pueda conectarse a cualquier parte fija DECT que soporten este protocolo. Este perfil permite movilidad dentro del sistema DECT, además de encriptación de la señal.

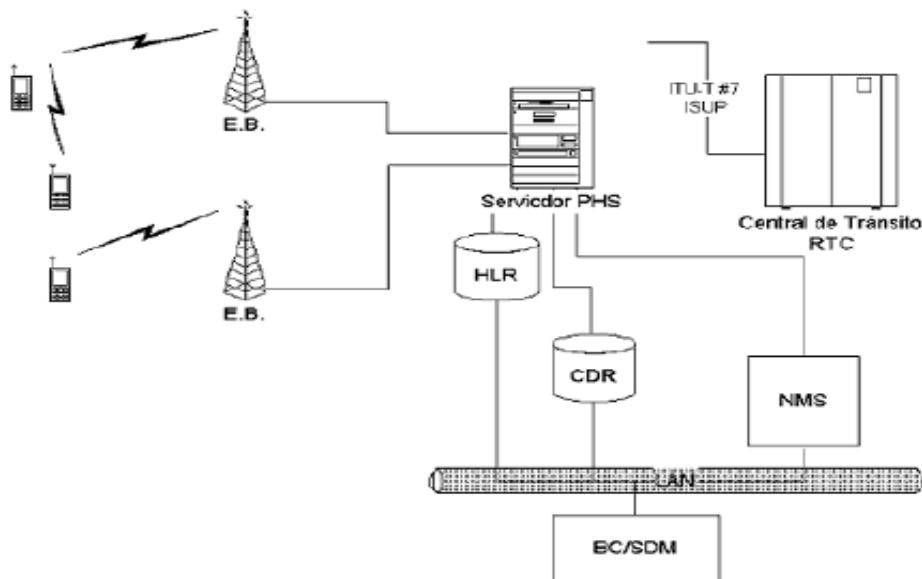
ETSI está desarrollando en estos momentos otro proyecto basado en DECT al que denomina CTM (Cordless Telecommunications Mobility), cuyo objetivo es proporcionar movilidad a las redes fijas existentes. Gracias a este nuevo desarrollo, serán posibles las funcionalidades de roaming y handover entre distintos sistemas y redes DECT. El GAP cubre las funcionalidades exigidas en la primera fase del CTM. Para la fase 2, se está desarrollando un nuevo perfil

denominado CAP (CTM Access Profile), donde ya se contienen las facilidades de roaming y handover entre distintas redes DECT.

Personal Handy-phone System (PHS)

Mientras en Europa se trabaja sobre el sistema DECT y su evolución, en Japón ya se está comercializando con bastante éxito un sistema de telecomunicaciones sin hilos al que denominan PHS (Personal Handy-phone System).

Como puede identificarse en la figura siguiente, el sistema PHS define algo más que el acceso radio, al contrario de lo que hace el DECT. Este sistema identifica elementos de red, tales como el Servidor PHS, el HLR (Home Location Register), el CDR (Call Detail Recorder) o base de registros de llamada, el NMS (Network Management System) o sistema de gestión de red y la BC/SDM (Billing Centre/Subscriber Data Management).



Este sistema se ha construido sobre la base de tecnologías de acceso radio digital y una arquitectura de red microcelular. El PHS utiliza una técnica de asignación dinámica de canales, que unido a técnicas descentralizadas de control de los radiocanales permiten al operador utilizar las frecuencias de forma flexible y eficiente.

El interfaz aire está totalmente estandarizado por la Asociación de Industrias y Empresas de Radio (ARIB, Association of Radio Industries and Businesses), que es una organización japonesa encargada de estos temas. El interfaz de red entre estaciones base y red digital está estandarizado por el Comité Técnico de Telecomunicaciones, que es el órgano japonés responsable de los estándares de red. Este interfaz de red está basado en la RDSI, modificado para permitir funciones específicas del PHS, tales como el registro, la autenticación y el handover. Algunas de las características básicas de este sistema son las siguientes:

- Funciona en la banda de 1898 a 1918 MHz.
- Utiliza la técnica de acceso TDMA/TDD, igual que el DECT.
- Alta calidad de voz gracias al uso de la modulación ADPCM (Adaptative Differential Pulse Code Modulation) a 32 kbps.
- Selección dinámica de canal; el terminal PHS decide cuándo y hacia donde realiza el handover.
- No es necesario planificar frecuencias, lo que permite una instalación relativamente sencilla.
- Handover automático.
- A diferencia del resto de sus competidores, permite la comunicación entre terminales sin necesidad de utilizar el resto de la red.

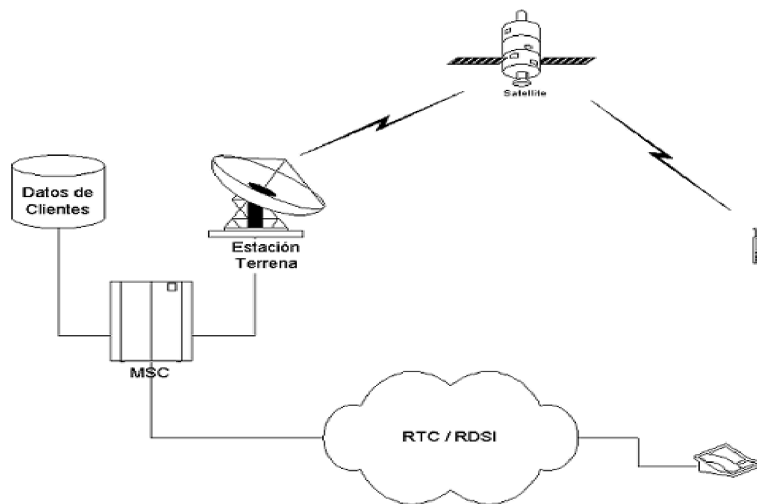
Sistemas de comunicaciones móviles por satélite

En la actualidad están teniendo gran auge los sistemas de comunicaciones móviles vía satélite, gracias al gran desarrollo de la tecnología y al gran mercado potencial que estos sistemas parecen tener. Se pueden diferenciar tres tipos de sistemas, en función de cuál es la órbita en que han situado, o van a situar, sus satélites. Así hay:

- Sistemas **geostacionarios**, con satélites situados en órbitas geoestacionarias, a unos 36.000 km de altura.

- Sistemas de **órbitas medias**, o MEOs (Medum Earth Orbit), con satélites situados entre los 10.000 y 15.000 km de altura.
- Sistemas de **órbitas bajas** o LEOs (Low Earth Orbit), con satélites situados a menos de 3.000 km de altura.

Todos los sistemas de comunicaciones por satélite basan su funcionamiento en la sustitución de la estación de base terrestre por una "estación base" situada a varios kilómetros sobre la Tierra. Por ello, aunque estos sistemas ofrecen una gran superficie de cobertura, son muy susceptibles a desvanecimientos y a sombras de cobertura debido a obstáculos del terreno, naturales o artificiales.



Sistemas de órbitas geoestacionarias

Hasta la fecha, si se omiten los sistemas denominados regionales, que sólo dan cobertura a un país o grupo de países determinados, sólo existe un consorcio que pueda ofrecer sistemas de comunicaciones móviles comercialmente a nivel global: Inmarsat. A través de sus distintos productos, denominados Standard A, B, C, D, E M y mini-M, Inmarsat ofrece distintos servicios de comunicaciones, dirigidos básicamente a instalaciones en vehículos.

Los sistemas Inmarsat están basados en su constelación de 4 satélites geoestacionarios, que ofrecen cobertura en todo el planeta, entre los 70° de latitud norte y sur. El sistema Inmarsat nació con la necesidad de dotar de comunicaciones a los grandes barcos transatlánticos y de

aumentar la seguridad en casos de desastre marítimo. Es por ello que la mayoría de los usuarios de estos equipos son grandes embarcaciones. Cada uno de los equipos Inmarsat ofrece unas características y capacidad de comunicación diferentes. Así tenemos:

- Inmarsat-A; introducido en 1982 y proporcionando servicio de telefonía, fax, datos, telex y correo electrónico.
- Inmarsat-B; lanzado en 1993, es el sucesor digital del Inmarsat-A (que todavía está operativo). Ofrece servicios similares al Inmarsat-A pero a precios más reducidos, gracias a su mejor aprovechamiento espectral.
- Inmarsat-C; considerado el primer servicio de comunicaciones personales vía satélite y uno de los más populares. Permite enviar mensajes de datos mediante terminales portables.
- Inmarsat-D; es un servicio de radiomensajería, por tanto unidireccional, vía satélite.
- Inmarsat-E; utilizado para dar servicio de alerta en desastres marítimos, combinando la capacidad de comunicación de los satélites Inmarsat con la determinación de la posición mediante el sistema de satélites GPS.
- Inmarsat-M; el primer teléfono personal portable vía satélite que permite transmisión de voz, datos, fax y servicios de llamada de grupo a través de un terminal del tamaño de un portafolios. La versión marítima de este sistema incorpora una antena con un radomo de unos 70 cm de diámetro.
- Inmarsat Mini-M; diseñado para explotar las posibilidades de la nueva generación de satélites Inmarsat-3, con antenas de haces reducidos ("spot-beam"). Es el más pequeño de los terminales Inmarsat, con un tamaño equivalente al de un ordenador portátil ("Notebook").

Sistemas de órbitas medias (MEOs) y bajas (LEOs)

En este grupo se encuentran todas las nuevas generaciones de satélites, que tienen previsto su lanzamiento comercial entre 1998 y el 2001. La principal diferencia entre MEOs y LEOs es la altura de la órbita y, por ello, la planificación en cuanto a número de satélites necesarios para ofrecer cobertura global y la manera de gestionar dicha red.

Al estar los satélites más próximos a la tierra, esto facilita el diseñar equipos terminales más pequeños y con menor consumo (menor distancia implica antenas de menor ganancia, menor potencia radiada y, por tanto, menor consumo y menor tamaño de batería requerido). Además, al no ser necesario aumentar la ganancia en el equipo mediante antenas directivas, se pueden utilizar antenas omnidireccionales en los terminales, lo que les confiere verdadera movilidad personal frente a los más complejos

Terminales de sistemas geoestacionarios. A continuación se muestran los cuatro proyectos de sistemas globales que más posibilidades tienen de convertirse en sistemas comerciales.

Iridium

Sistema basado en una constelación de 66 satélites en órbitas bajas (740 km), situados en 11 planos polares, que pretende dar cobertura global. El sistema Iridium está controlado por una serie de estaciones de telemetría y control y se comunica con las redes terrestres a través de una serie de centrales de conmutación, que cumplen básicamente con el estándar GSM.

Los satélites se comunican con los móviles en la banda de 1,6 GHz (banda L), y utilizan como técnica de acceso el TDMA. El sistema Iridium es el único capaz de conmutar llamadas entre sus propios satélites, es decir, una llamada entre dos terminales, Iridium no tiene porqué pasar a través de una red conmutada terrestre. Se prevé que este sistema esté comercialmente operativo a finales de 1998.

Globalstar

Al igual que Iridium, se trata de un sistema de órbita baja (LEO). Su constelación la componen 48 satélites a 1.410 km de altitud y situados en 8 planos orbitales inclinados 52° respecto al ecuador.

En este caso, los satélites actúan como meros espejos, haciendo que la señal se transporte entre el terminal y la estación terrena sin ningún proceso intermedio. En la estación terrena existe una central de conmutación tipo GSM que manejará el tránsito de las llamadas en ambos sentidos.

La comunicación entre satélites y terminales se realiza en la banda de 1,6 GHz (banda L), mediante la técnica de acceso CDMA; cada terminal utiliza la señal de dos satélites simultáneamente, lo que mejora considerablemente la calidad de la comunicación. Este sistema tiene prevista su entrada comercial a principios de 1999.

ICO

Este proyecto es el que antiguamente se denominaba Inmarsat P-21, cambió el nombre de la empresa y también el nombre del sistema.

El proyecto ICO está basado en una constelación de satélites en órbitas medias (MEOs). Necesita de 10 satélites (más dos de reserva) situados en dos órbitas a 10.355 km sobre la tierra e inclinadas a 45° respecto al ecuador.

Al estar situados en órbitas más elevadas que los MEOs, necesitan de menor número de satélites para ofrecer cobertura global. La comunicación entre móvil y satélite se realiza en la banda de 1,6 GHz (banda L) utilizando como técnica de acceso el TDMA. Se prevé que este proyecto entre en fase comercial en el año 2000.

Odyssey

Es un proyecto muy similar al ICO. También se basa el sistema en una constelación en órbitas medias (MEO), a 10.354 km de altitud. Consiste dicha constelación en 12 satélites situados en tres planos orbitales con una inclinación de 50° respecto al ecuador. La comunicación entre

móvil y satélite se realiza en la banda de 1,6 GHz (banda L) utilizando como técnica de acceso el CDMA. Se prevé que este proyecto entre en fase comercial en el año 2001.

El sistema de radiotelefonía celular

En los sistemas de telefonía móvil celular la zona de cobertura deseada se divide en zonas más pequeñas llamadas células (celdas), a las que se asigna un cierto número de radiocanales. Hasta ahora, se han descrito una serie de sistemas que podrían englobarse dentro de este epígrafe. No obstante, sólo se considerarán aquí aquellos sistemas que cumplan los siguientes objetivos:

- Gran capacidad de abonados.
- Calidad telefónica similar al servicio telefónico convencional.
- Utilización eficaz del espectro.
- Conmutación automática de radiocanales.
- Capacidad de expansión.
- Gran movilidad.
- Poder constituir una red de comunicaciones completa en sí mismos.

Antecedentes

La radiocomunicación pública requiere técnicas sofisticadas y, por tanto, su evolución ha estado siempre ligada al progreso de la electrónica. La idea de comunicación instantánea independientemente de la distancia es parte de los sueños más antiguos del hombre, y su sueño se hizo realidad tan pronto como se lo permitió la tecnología. La primera utilización de las ondas de radio para comunicarse se efectuó a finales del siglo diecinueve para radiotelegrafía (en 1880, Hertz realiza una demostración práctica de radiocomunicaciones; en 1897, Marconi realiza una transmisión de radio a más de 18 millas de distancia). Desde entonces, la radio se convirtió en una técnica ampliamente utilizada en comunicaciones militares. Las primeras aplicaciones públicas de la radio fueron de difusión (primero sonido, luego imágenes): esto es

mucho más sencillo que la radiotelefonía, dado que el terminal móvil es sólo un receptor. El auge real de los sistemas públicos bidireccionales de radiocomunicaciones móviles tuvo lugar justo después de la segunda guerra mundial, cuando el uso de la modulación de frecuencia y de la tecnología electrónica, como la válvula de vacío, permitieron el desarrollo de un servicio de telefonía a escala real para vehículos. El primer servicio telefónico móvil real nació oficialmente en St. Louis (Missouri, EE.UU.) en 1946. Europa, que se estaba recuperando de la guerra, le siguió algunos años después.

Las primeras redes móviles de telefonía se operaban manualmente; es decir, era necesaria la intervención de un operador para conectar cada llamada a la red fija. Además, los terminales eran muy voluminosos, pesados y caros. El área de servicio estaba limitada a la cobertura de un único emplazamiento de transmisión y recepción (sistemas uncelulares). Había muy poco espectro de radio disponible para este tipo de servicios, dado que éste se asignaba fundamentalmente a propósitos militares y a radiodifusión, en particular, televisión. En consecuencia, la capacidad de los primeros sistemas era pequeña y la saturación de los mismos fue muy rápida, a pesar del alto coste de los terminales. La calidad del servicio empeoró rápidamente debido a la congestión y la capacidad de procesar llamadas, algunas veces hasta paralizar la red.

Entre 1950 y 1980 los sistemas evolucionaron hasta automatizarse y los costos disminuyeron gracias a la introducción de los semiconductores. La capacidad se incrementó un poco, aunque aún era demasiado escasa para la demanda existente: la radiotelefonía pública seguía siendo un lujo para unos pocos. Durante los años ´70, la integración a gran escala de dispositivos electrónicos y el desarrollo de los microprocesadores abrió las puertas a la implementación de sistemas más complejos. Dado que el área de cobertura de una antena está fundamentalmente limitada por la potencia de transmisión de las estaciones móviles, los sistemas se plantearon con varias estaciones receptoras para una única estación transmisora. Se permitía así la cobertura de un área mayor a costa de una mayor complejidad en la infraestructura. Pero la

verdadera revolución se produjo con los sistemas celulares, donde hay numerosos emplazamientos que tanto transmiten como reciben y sus respectivas áreas de cobertura se solapan parcialmente.

En lugar de intentar incrementar la potencia de transmisión, los sistemas celulares se basan en el concepto de reutilización de frecuencias: la misma frecuencia se utiliza en diversos emplazamientos que están suficientemente alejados entre sí, lo que da como resultado una gran ganancia en capacidad. Por contra, el sistema es mucho más complejo, tanto en la parte de la red como en las estaciones móviles, que deben ser capaces de seleccionar una estación entre varias posibilidades. Además, el costo de infraestructura aumenta considerablemente debido a la multiplicidad de emplazamientos. El concepto celular se introdujo por los laboratorios Bell y se estudió en varios lugares durante los 70's.

Conceptos básicos

A continuación se describen los conceptos o definiciones básicas, cuyo concepto debe estar bien claro a la hora de hablar de telefonía celular. En primer lugar, el nombre de telefonía celular proviene de que la zona de cobertura deseada se divide en zonas más pequeñas llamadas células o celdas. Aunque la mayoría de los conceptos que se relatarán a continuación podrían ser aplicables a otros sistemas de radiocomunicaciones, como podría ser la cobertura, por las características de la asignatura se ha preferido particularizar estos conceptos para el caso particular de una red celular.

Célula o celda

Célula es cada una de las unidades básicas de cobertura en que se divide un sistema celular. Cada celda contiene un transmisor - que puede estar en el centro de la celda, si las antenas utilizadas son o utilizan un modelo de radiación omnidireccional, o en un vértice de la misma, si las antenas tienen un diagrama directivo - y transmiten un subconjunto del total de canales disponibles para la red celular a instalar. Cada celda, además de varios canales de tráfico,

tendrá uno o más canales de señalización o control para la gestión de los recursos radio y la movilidad de los móviles a día conectados.

"Cluster" o "Racimo"

Lo forman un conjunto de celdas. Entre todas, agrupan la práctica totalidad de las frecuencias disponibles por la red celular. Sumando varios racimos es como se alcanza la cobertura final del sistema celular, realizándose de esta manera las mismas frecuencias en todos los racimos.

Cobertura

En sentido genérico, se entiende por cobertura la zona desde la cual un terminal móvil puede comunicarse con las estaciones base y viceversa. Es en el primer parámetro en que se piensa al diseñar una red de comunicaciones móviles: ¿en qué zonas se va a dar servicio a los terminales móviles?

En primer lugar, la cobertura o el alcance radio de una red es la composición del alcance radio de la suma de todas sus estaciones de base. A la hora de planificar una red, desde el punto de vista de la cobertura, el primer dato que se necesita saber es la zona que se desea cubrir, o zona de servicio. Si se parte de esta única hipótesis, dado un área a cubrir, sería necesario un número de celdas tal que la suma de las áreas cubiertas por dichas celdas, a una potencia determinada P y transmitiendo a su máxima potencia, fuera igual al área a cubrir.

Ahora bien, debemos tener en cuenta que no basta con realizar el cálculo de potencia en el sentido estación base a móvil; también es necesario que el móvil, en función de su capacidad de transmisión, pueda llegar hasta la estación base. Por ello, la cobertura de la red debe planificarse teniendo en cuenta las condiciones de transmisión en las que se encuentra el móvil: es a lo que se denomina realizar un balance de enlace. Actualmente, las redes se diseñan teniendo en cuenta varios tipos de móviles: la máxima cobertura se ofrece para terminales instalados en vehículos, con antena exterior, y también se realizan previsiones para equipos portátiles en el exterior y en interior de vehículos, sin antena externa.

Debido a las características particulares del trayecto radioeléctrico, únicamente puede hablarse de cobertura en sentido estadístico. Esto implica que, las áreas que se representan teóricamente cubiertas, lo están en un determinado porcentaje de ubicaciones y de tiempo. Existen gráficas, obtenidas de medidas empíricas sobre propagación, que muestran las correcciones en atenuación que se deben realizar para calcular correctamente el área de cobertura de un transmisor radio, así como la probabilidad de cobertura asociada a dichas correcciones.

Hasta aquí todo es aplicable a casi cualquier sistema que tenga la radio como medio de transmisión. Lo que diferencia a un sistema celular es que, en zonas de alta densidad de tráfico, es capaz de utilizar más eficientemente que otros sistemas el limitado espectro radioeléctrico que tiene asignado. Esto implica un diseño de red radio denominado "celular", que es lo que le da el nombre al sistema.

El "truco" consiste en dividir el área a cubrir en un número de celdas suficientemente grande, que permita la reutilización de frecuencias. Estos conceptos serán explicados con más detalle más adelante. Desde el punto de vista de cobertura, lo que esta división en pequeñas celdas implica es que la cobertura de cada celda va a estar limitada por interferencia; es decir, el diseño se hará de forma tal que las células que utilizan los mismos canales de radio emitan a una potencia suficientemente baja para no interferirse entre sí y, a su vez, no interferir a los móviles a los que están dando servicio. En definitiva, el máximo alcance de una célula sólo se podrá conseguir en lugares de poca densidad de tráfico, que no son los más adecuados para este tipo de sistemas.

Capacidad

Es la cantidad de tráfico que puede soportar este tipo de sistemas. El diseño de una red celular está pensado para soportar, gracias a la compartición de canales y a la división celular, una gran capacidad de tráfico.

Al ser un sistema de concentración de canales, la capacidad por cada bloque de canales se calcula mediante la aplicación de la fórmula de Erlang B, es decir, como un sistema de llamadas perdidas (sin colas).

La capacidad que aporta este tipo de sistemas es función del número de canales utilizado, o ancho de banda disponible, del tamaño de las celdas y de la configuración en racimos o "clúster". La capacidad será mayor cuanto mayor ancho de banda se disponga, cuanto menor sea la célula y cuantas menos células sean necesarias por "cluster". Este último parámetro estará fuertemente ligado a la relación de interferencia co-canal que el sistema sea capaz de soportar. Respecto al tamaño de la celda, este estará limitado por la capacidad del protocolo de gestión de la movilidad y por la velocidad a la que se desplacen los móviles en la zona de servicio.

El diseño de la capacidad de los sistemas se realiza por zonas, tomando cada estación de base independientemente, suponiendo el caso de tráfico más desfavorable; es decir-, el tráfico en la hora cargada.

Reutilización de frecuencias

Esta es la técnica que permite diferenciar a los sistemas de concentración de canales frente al resto. Se trata de tomar todo el grupo de frecuencias asignado a la red y, dividiendo el grupo en varios subgrupos - celdas - y ordenándolo según una estructura celular - racimo - se pueden construir- grandes redes con las mismas frecuencias sin que estas interfieran entre sí.

Índice de reutilización

Es el cociente entre número de radiocanales que se ofrecen y el número de frecuencias disponibles.

Distancia de reutilización

Separación existente entre 2 celdas o "células" que comparten las mismas frecuencias.

Señalización

Por señalización se entiende toda comunicación dedicada a gestionar los recursos del sistema para permitir la comunicación. Al hablar de comunicaciones celulares, se va a tratar de forma diferente la señalización asociada a la transmisión de radio y la relativa a la propia estructura de red. Como se verá más adelante, ambos ""tipos"" de señalización sirven a los mismos propósitos, y sólo se diferencian por el tipo de entidades a las que ponen en comunicación.

Funcionalmente, se podría distinguir entre:

- Señalización destinada a la gestión de los recursos de radio;
- Señalización destinada a la gestión de la movilidad; y,
- Señalización destinada al establecimiento de la comunicación, que, además, puede ser común con otros sistemas de comunicación y, en particular, debe ser compatible con las redes fijas a las que las redes celular se conectan.

"Hand-over"o "Traspaso"

Es como se denomina al proceso de pasar una comunicación de un mismo móvil de un canal a otro. Es lo que diferencia a un sistema celular de otro tipo de sistemas de radiocomunicaciones de concentración de enlaces. En función de la relación entre los canales origen y destino de la comunicación, los handover pueden clasificarse en:

- Handover intercelular, si el canal destino se encuentra sobre otra frecuencia distinta a la del origen, pero en la misma célula.
- Handover interBSC, cuando hay cambio de celda pero ambas celdas se encuentran dentro del mismo sistema controlador de estaciones base.
- Handover interMSC, cuando hay cambio de celda y de controlador de estaciones base (BSC), pero ambos BSC dependen de la misma central de conmutación móvil (MSC); y, finalmente,
- Handover entre MSCs, cuando hay cambio de celda y ambas celdas dependen de MSCs distintas.

HLR

Son las siglas de "Home Location Register" o base de datos donde se contiene toda la información del usuario pertinente para la provisión del servicio de telefonía móvil. Los sistemas de altas y bajas de los operadores actuarán contra esta base de datos para actualizar las características del servicio de cada cliente. También hay en el HLR información actualizada sobre la situación actual de sus móviles.

VLR

Corresponde a las siglas "Visitor Location Register" o base de datos donde se contiene toda la información del usuario necesaria para la provisión de los servicios durante la utilización de los mismos. El VLR tiene una copia de parte de los datos del HLR, referidos a aquellos clientes que se han registrado en la zona controlada por dicho VLR.

Área de Localización

Está formada por un conjunto de celdas, y determina el área donde se encuentra el móvil y las celdas a través de las cuales se emitirá un mensaje de búsqueda para este móvil, en caso de llamadas entrantes al mismo.

Registro

Es el proceso mediante el cual un móvil comunica a la red que está disponible para realizar y recibir llamadas. La red, por su parte, llevará a cabo una serie de intercambios de información con sus bases de datos antes de permitir o "registrar" al móvil. Gracias a este registro, la red sabrá en cada momento dónde localizar dicho móvil en caso de llegarle una llamada entrante.

"Roaming"o "Itinerancia"

Es la capacidad que ofrece una red móvil para poder registrarse en cualquier VLR de la red. Actualmente, este concepto está comúnmente asociado al registro de un móvil en una red distinta de la propia.

La red celular al completo

Se describen a continuación los diferentes subsistemas de que consta cualquier red celular, teniendo en cuenta sus características básicas.

Radio

El subsistema de radio, o la radio, es el que realiza el enlace entre los terminales móviles y las redes terrenas. El diseño de esta red es tremendamente importante en la configuración de una red celular, y gran parte del éxito o fracaso de la calidad de una red pasa por la planificación adecuada de este subsistema

Conmutación

La conmutación o estructura de red es el subsistema encargado de llevar las comunicaciones por tierra desde la estación base a la que se conecta el móvil hasta su conexión con la red destino de la llamada (generalmente la red fija) o hacia otra estación base a la que se encuentra conectado otro móvil. Se incluyen dentro de los sistemas de red todas aquellas bases de datos que apoyan a las distintas funciones del sistema.

Transmisión

Es la estructura de enlaces que soporta las comunicaciones entre los diversos elementos de red. Es un elemento importante en la planificación, dado que implica grandes costos de explotación, y al que no se presta la debida importancia por ser poco "llamativo" cuando se explican las funcionalidades y capacidades de una red celular. Este subsistema es común a cualquier red de telecomunicación.

Operación y Mantenimiento

Otro de los subsistemas importantes en una red celular es el subsistema de operación y mantenimiento. Suele quedar fuera de todos los planes de estudio, dado que el funcionamiento teórico de la red no necesita de este subsistema. No obstante, no sería posible mantener en un correcto funcionamiento una red de telecomunicaciones sin un sistema de operación y

mantenimiento que permita detectar y corregir o, al menos, ayudar a corregir los posibles fallos que se producen a diario en cualquier red.

Explotación

Al igual que el anterior, el subsistema de explotación no suele aparecer en los libros de texto. Es más, los fabricantes de equipos de red sólo dotan a estos de un interfaz hacia el subsistema de explotación, que debe ser comprado o, en el mejor de los casos, desarrollado a medida para el operador.

El subsistema de explotación es el que permitirá al operador cobrar por el uso de su red, así como administrar la base de datos de sus clientes y configurar sus perfiles de usuario en función de las políticas comerciales desarrolladas.

Características de los sistemas celulares

- Gran capacidad
- Uso eficiente del espectro radioeléctrico
- Cobertura nacional
- Adaptación a la densidad del tráfico
- Prestación del servicio con teléfonos portátiles
- Servicios suplementarios a la telefonía básica
- Calidad de explotación (Fidelidad y disponibilidad)

El punto más importante es Calidad de Servicio (QoS) debido a la competencia entre operadores para mantener la captación y mantenimiento de los abonados, la calidad se puede evaluar desde cuatro diferentes puntos, los cuales son:

- Cobertura
- Capacidad
- Fidelidad
- Movilidad

Calidad de Cobertura: se expresa mediante los porcentajes superficiales y poblacional de prestación de servicio, dependerá en gran medida del tamaño de la celda y de las configuraciones (Omnidireccional y Sectorizada)

➤ Rural

- Tráfico pequeño
- Velocidad de los usuarios grande
- Reflexiones en montaña y arboles

➤ Urbano

- Topologías variadas
- Velocidad pequeña hasta cero
- Tráfico elevado
- Propagación afectada edificios y vehículos

Calidad de Capacidad: es la aptitud de la red celular para cursar la demanda de tráfico en cada zona con un grado de servicio o probabilidad de bloqueo determinada. Se puede incluir dentro de esta, llamadas perdidas por interferencias excesivas o fallas en los traspasos. De las consideraciones anteriores se deduce que la cobertura y la capacidad son factores determinantes del tamaño de las celdas, las cuales según su radio suelen clasificarse:

- Macrocelas: radios comprendidos entre 1.5 y 2.0 Km para cobertura rural, carreteras y poblaciones cercanas
- Miniceldas: radios comprendidos entre 0.7 y 1.5 Km para cobertura de medios urbanos importantes.
- Microcelas: radios de 0.3 a 0.7 Km para cobertura de zonas de ciudades con elevada densidad de tráfico y penetración en interiores de edificios
- Picoceldas: radios de 30 a 300 mts para coberturas localizadas en interiores: aeropuerto, centros comerciales, bancos, etc.

Calidad de Fidelidad

- Calidad de portador. Bit Error Rate (BER) • Calidad final
- Voz I S/N

- Datos I BER

Calidad de Movilidad: cuantifica el grado de dificultad que experimenta el móvil para registrarse o ser localizado, así como la bondad de los algoritmos de traspaso y ejecución.

Planificación Celular

Factores para la realización de la planificación

- Cobertura radioeléctrica
- Limitación de las frecuencias
- Movilidad de los usuarios.
- Distribución del tráfico.
- Introducción de nuevos servicios.
- Factor económico I calidad/costo.

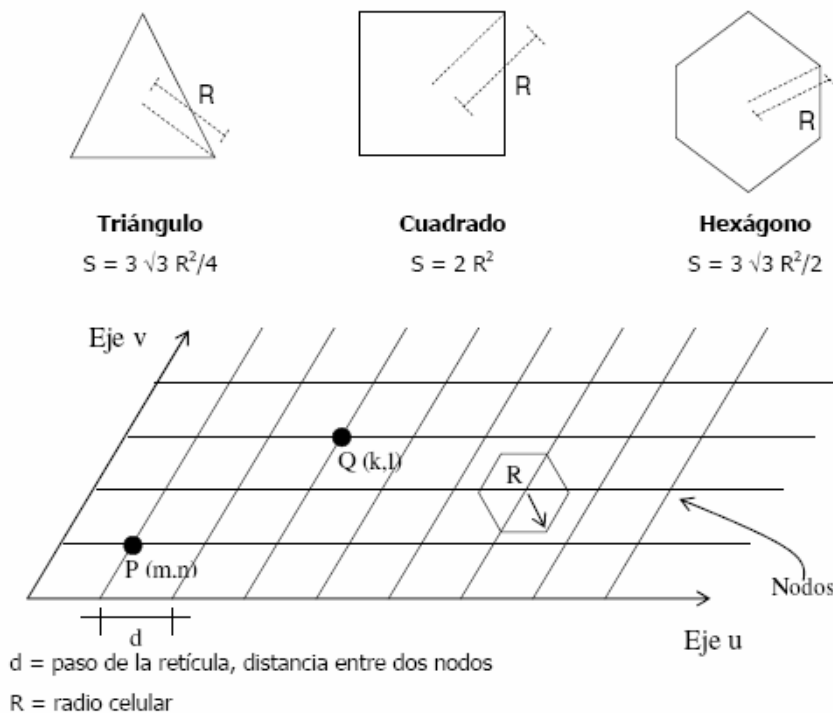
Tareas de la planificación celular

1. Desarrollo modelo de tráfico (voz como otros servicios) y movilidad de los clientes.
2. Elección del tamaño y tipo de células en función de la distribución del tráfico.
3. Diseño de la red o malla celular con los tipos de células establecidas y orientación/inclinación de las antenas, cuando proceda.
4. Elección de los sistemas radiantes y sus diagramas de radiación en el plano horizontal (Omnidireccional/Sectorizado) y en el plano vertical con la inclinación del haz (down tilt) cuando proceda.
5. Ajuste de las ubicaciones de las estaciones base (BS) a los emplazamientos disponibles.
6. Determinación de la cobertura básica y células "mejores servidoras". Detección y tratamiento de puntos de cobertura dudosa y entornos especiales.
7. Utilización de datos de medidas radioeléctricas para apoyo de la fase 5.
8. Asignación de frecuencias a la estación base (BS).

9. Evaluación de la relación señal deseada/señal interferente, reajustes necesarios.
10. Determinación de los planos de interconexión y transmisión entre estaciones y centros de conmutación.

Geometría de redes celulares

Las coberturas circulares no recubren el plano o producen solapes (bajo rendimiento espectral, mismo punto dos frecuencias). Debido a esto se estudian coberturas de tipo poligonal, que recubran el plano sin solape, existen 3 polígonos regulares que cumplen esta condición: triángulo, cuadrado y hexágono. Suponiendo que se coloca la estación base en el baricentro del polígono y que el radio de cobertura R es la distancia del baricentro a un vértice, las superficies de los polígonos son:



El polígono que cubre mayor superficie es el Hexágono, por lo que cubre mayor extensión; debido a eso en los cálculos se hace uso de una superficie hexagonal.

Evolución de los sistemas de comunicación Celular

Primera Generación

- NMT 450 (1981) Nordiska Mobil Telephongruppen, (Noruega, Suecia, Finlandia y Dinamarca)
- AMPS 800 (1983), USA, Chicago
- TACS 900 (1985) Gran Bretaña
- NMT 900 (1986)

Segunda Generación

- GSM 900 (1991) ETSI
- DAMPS 800 (1991)
 - Mejora IS-54
 - IS-95 CDMA
- DCS 1800 (1992) ETSI
- GPRS Generación 2.5

Tercera Generación

- UMTS/IMT 2000

Sistemas de Comunicaciones Celulares Primera Generación

Telefonía Móvil Analógica: la red AMPS - TACS

	AMPS	TACS
Ancho de Banda	20 Khz	25 Khz
Número de Canales	666	1000
Frecuencias de radio		
MS ⇒ BS	825 – 845	890 – 915
BS ⇒ MS	870 – 890	935 – 960

Antecedentes TACS

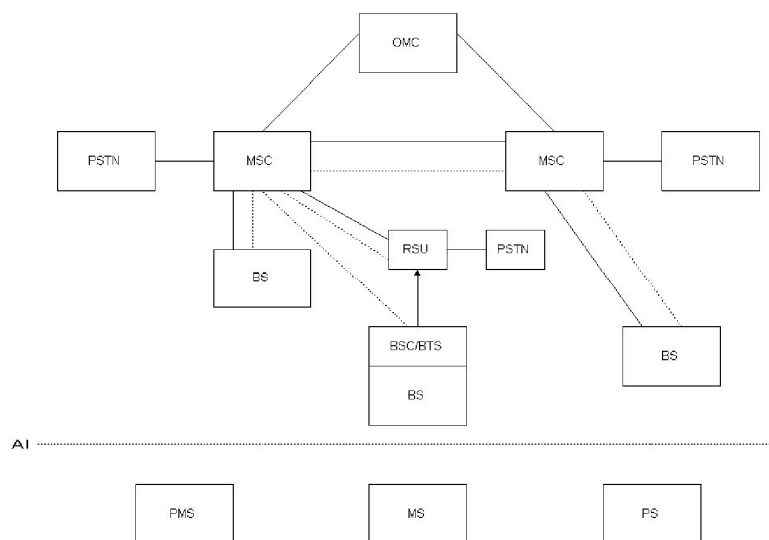
El Sistema de Comunicaciones de Acceso Total (TACS, Total Access Communications System) es un sistema de comunicaciones para telefonía móvil celular dúplex en la banda de 900 MHz.

El precursor del sistema TACS es el sistema AMPS (American Mobile Phone System), desarrollado en los EE.UU. por los laboratorios Bell en la década de los 70, y puesto en servicio en la primera mitad de la década de los 80. El sistema TACS fue desarrollado por el Reino Unido, adaptando el sistema AMPS a los requisitos europeos (especialmente en los aspectos de banda de frecuencia y canalización), y puesto en servicio en 1985.

En el Reino Unido se concedieron dos licencias para operar cada una con su red propia. Para ello, la banda original (890-915 MHz y 935-960 MHz) de 1000 canales se dividió en dos segmentos de 300 canales cada uno, dejando la subbanda 905-915 MHz y 950-960 MHz para la introducción posterior del sistema GSM. Posteriormente, se amplió la banda añadiendo los rangos 872-890 MHz y 917-935 MHz para otorgar la capacidad requerida. Esta nueva banda toma la denominación de E-TACS (Extended TACS).

A principio de esta década de los 90, otros países como Austria, Italia y España adoptaron también este sistema. Algo importante que se debe tener en cuenta es que el estándar TACS define tan sólo el protocolo de acceso radio entre una estación móvil y su correspondiente estación base. La gestión de la movilidad o lo que es igual, las facilidades de "handover" y "roaming" soportadas por el sistema, así como la estructura y comunicaciones entre los distintos elementos de la red quedan a criterio del fabricante.

Arquitectura



AI = Air Interface

BS = Base Station

BTS= Base Transceiver

OMC= Operations and Management Center

PMS= Porta mobile Station Enlace de voz

MSC = Mobile Switching Center

BSC = Base Station Controller

MS = Mobile Station

PS = Portable Station (Hand-held)

RSU = Remote Switching Unit

_____ = Enlace de datos

----- = señalización y control

Subsistema de radio

La arquitectura de una red TACS se basa en una serie de estaciones de base, cada una de las cuales se compone de equipos de radio (transmisor y receptor) y un controlador de estación base (BSC) encargado del interfaz entre el equipo de radiofrecuencia y la central de conmutación móvil o EMX (Electronic Mobile Exchange). Esta última debe proporcionar la capacidad de conmutar llamadas entre las distintas estaciones base y hacer de tránsito entre la red móvil y otras redes a las que esta última se conecte. La separación entre canales es de 25 kHz.

Canales	
1329	Banda E-TACS 320 canales de voz
1648	
1649	
1968	
1969	Reservado No asignado a celular
2047	
0	
1-22	
23-43	Banda TACS 320 canales de voz
300	
301-022	
323-343	
600	Banda B 320 canales de voz

Subsistema de conmutación

El sistema de conmutación está compuesto por una o varias centrales de conmutación, denominadas EMX (Electronic Mobile Exchange), cuyas funciones principales son las siguientes:

- encaminar las llamadas originadas en los móviles hacia el destino adecuado;
- finalizar en el móvil adecuado las llamadas a él dirigidas;
- coordinar el proceso de handover; y,
- registrar todo el tráfico que gestiona el sistema.

Cada EMX tiene la capacidad de interconectarse con la RTC, para lo que utiliza enlaces dedicados a 2 Mbps. El sistema de señalización utilizado dependerá de la capacidad de las centrales a las que se conecta la EMX, pudiendo así manejarse UIT-T n°7, R2, DTMF, etc. Esta señalización debe ser suficiente para soportar el control de la llamada.

Además, cada EMX se conecta directamente a otras EMX, formando lo que se denomina una "red celular cooperante" o DMX (Distributed Mobile Exchange). La conexión entre centrales puede obedecer a un protocolo de señalización propietario. Si se requiere introducir centrales de otros fabricantes, o si se necesita que los clientes propios puedan hacer uso de otra red, es necesario implementar el protocolo estandarizado de señalización IS-41 entre las centrales. Las funciones de HLR y VLR están integradas en cada una de las EMX, aunque en los últimos años se ha desarrollado la posibilidad de implementar un HLR independiente.

La estación móvil

Es el elemento final del sistema. Existe una gran variedad de diseños posibles, pero en general, se distinguen cuatro categorías:

- Estaciones montadas sobre vehículos
- Estaciones transportables
- Estaciones portátiles de bolsillo
- Estaciones fijas

En todos los casos, en la estación móvil es necesario programar los datos específicos del cliente, entre los que se encuentra el número de abonado.

Procesos básicos

Registro

Cada teléfono móvil posee su propia identidad, y está asignado a un área de localización. Esto permite que los mensajes de control sean enviados a un solo móvil a través de los canales de control del área de localización. Cada teléfono móvil está asignado a una central EMX (en el HLR) que guarda, además de los datos relativos a la suscripción, la información de la localización (dirección de la EMX/VLR) de sus móviles activos. Cada vez que el teléfono móvil se mueve entre áreas de localización, éste envía automáticamente un mensaje para actualizar el área de localización en la que se encuentra. Esto permite un uso eficiente de los canales de control y mejora la capacidad de tratamiento de las llamadas.

Cuando se enciende el teléfono móvil, éste explora los canales de control del sistema y sintoniza aquél cuya señal es más fuerte, permaneciendo sintonizado a dicho canal hasta que la señal baja de un cierto umbral. El sistema utiliza los canales de control para dos tipos de mensajes:

- Información general del sistema, para todos los móviles; e
- Información de control dedicada a un teléfono móvil en particular.

La información general del sistema contiene la identificación de la red, detalles de los canales disponibles en este área, servicios y requisitos especiales y el código de área. Comparando el código de área recibido con el memorizado, el móvil determina cuando es necesario realizar un nuevo registro.

La información de control dedicada incluye mensajes de búsqueda para notificar a un móvil particular de la entrada de una llamada y mensajes de asignación de canal durante el establecimiento de la comunicación.

Roaming

Es el proceso de cambiar desde el área de localización de la central propia al área de localización de otra central. El móvil visitante se registra en la EMX/VLR visitada, para lo cual dicha EMX/VLR debe solicitar los datos de la suscripción de dicho cliente a su EMX/HLR. Si todo es correcto, la EMX/VLR permitirá el servicio al cliente visitante, mientras que la EMXXHLR registrará la nueva dirección de su cliente.

Establecimiento de llamada

El usuario marca el número de teléfono en la unidad móvil y activa la función de envío (tecla de SEND). El móvil espera a que el canal de control le dé la indicación de libre. Cuando el móvil detecta esta condición de disponibilidad, transmite su identificación y el número de teléfono marcado en el canal de control.

En la recepción de la petición de llamada, la EMX comprueba el estado del móvil y comienza el proceso de dicha llamada. Se envía un mensaje al móvil, asignándole un canal de voz, y el

móvil se resintoniza a éste. La EMX conecta el canal de voz por la ruta disponible y comienza la conversación. Cuando finaliza la llamada, se desactivan las conexiones y el móvil retorna a su estado de reposo.

Hand-over

Durante la conversación, la estación de base comprueba el nivel de señal recibida y se envían mensajes al móvil para ajustar la potencia de transmisión. Si el nivel recibido llega a ser muy bajo, la EMX muestrea las estaciones de base próximas para determinar cuál puede dar un mejor servicio. Se avisa al móvil sobre el nuevo canal que va a ser usado y la EMX realiza la conmutación a la nueva estación. La conmutación se realiza automáticamente y sin que la conversación se interrumpa. Este proceso se puede repetir tantas veces como sea necesario durante la llamada.

Recepción de llamada

Cuando la EMX recibe una petición de llamada para un determinado teléfono móvil, da orden a las estaciones de base del área de localización donde se encuentra para que envíen un mensaje de búsqueda. Cuando la estación móvil recibe el mensaje, ésta informa al sistema de que ha recibido el mensaje a través de un determinado canal de control y espera la asignación de un canal vocal. Con la respuesta del móvil, la EMX determina qué estación de base está más cerca del móvil y conecta la llamada de entrada a un canal vocal de ésta. Se indica al móvil que sintonice el canal vocal asignado y active su dispositivo de aviso (timbre). Cuando el usuario contesta, se conectan las dos partes y comienza la conversación. Cuando la llamada termina, la EMX desactiva las conexiones y el móvil retorna a su estado de reposo.

Servicios básicos que soporta el sistema

Este capítulo será variable en función del fabricante del equipo. Dado que el TACS sólo especifica los accesos radio, todos los servicios que pueda soportar el sistema se basan en la capacidad de diseño e implementación del propio fabricante así como la utilización de los

métodos de transmisión de señalización disponibles en el estándar entre el móvil y la red.

Servicios generalmente implementados son:

- contestador automático.
- la multi conferencia.
- información de tarificación.
- la llamada en espera; y,
- el desvío, condicional o incondicional.

Para activar estas funciones, el usuario debe enviar a la red a través de un proceso de establecimiento de llamada, un código especial, que generalmente está compuesto de dígitos y precedido de un carácter especial, tales como *71 o *72.

Operación y Mantenimiento

Análogamente al comentado hasta ahora, el sistema de Operación y Mantenimiento es propietario del fabricante que haya suministrado el equipo. En el mejor de los casos, el fabricante podrá poner a disposición del operador herramientas o la interfaz que permitiría a este desarrollar su propio sistema de operación y mantenimiento, aunque no suele ser recomendable.

Explotación

El que ocurre con el sistema de Operación y Mantenimiento, es el fabricante del sistema el que determina las variables que pueden extraerse del sistema para su explotación, así como los métodos de obtener dichos datos. No obstante, los fabricantes de sistemas de conmutación no suelen fabricar además sistemas de explotación, por lo que el fabricante de conmutación proporciona la interfaz de explotación con el sistema

Sistemas de Comunicaciones Celulares de Segunda Generación

Telefonía Móvil Digital: la red GSM

Antecedentes

Desde principios de los 80's, después de que el NMT comenzase su operación comercial, se hizo evidente para algunos países europeos que los sistemas analógicos existentes tenían limitaciones. En primer lugar, la demanda potencial para los servicios móviles, aunque estaba siendo sistemáticamente subestimada, era mayor que la capacidad de las redes analógicas existentes. En segundo lugar, los diferentes sistemas existentes no ofrecían compatibilidad para sus usuarios: un terminal TACS no puede acceder a una red NMT ni viceversa. Lo que es más, el diseño de un sistema celular nuevo requiere tal inversión que ningún país europeo puede acometer tal inversión de forma independiente si el único retorno esperado está sólo en su propio mercado nacional. Todas estas circunstancias apuntaban hacia el diseño de un sistema nuevo, desarrollado en común entre varios países.

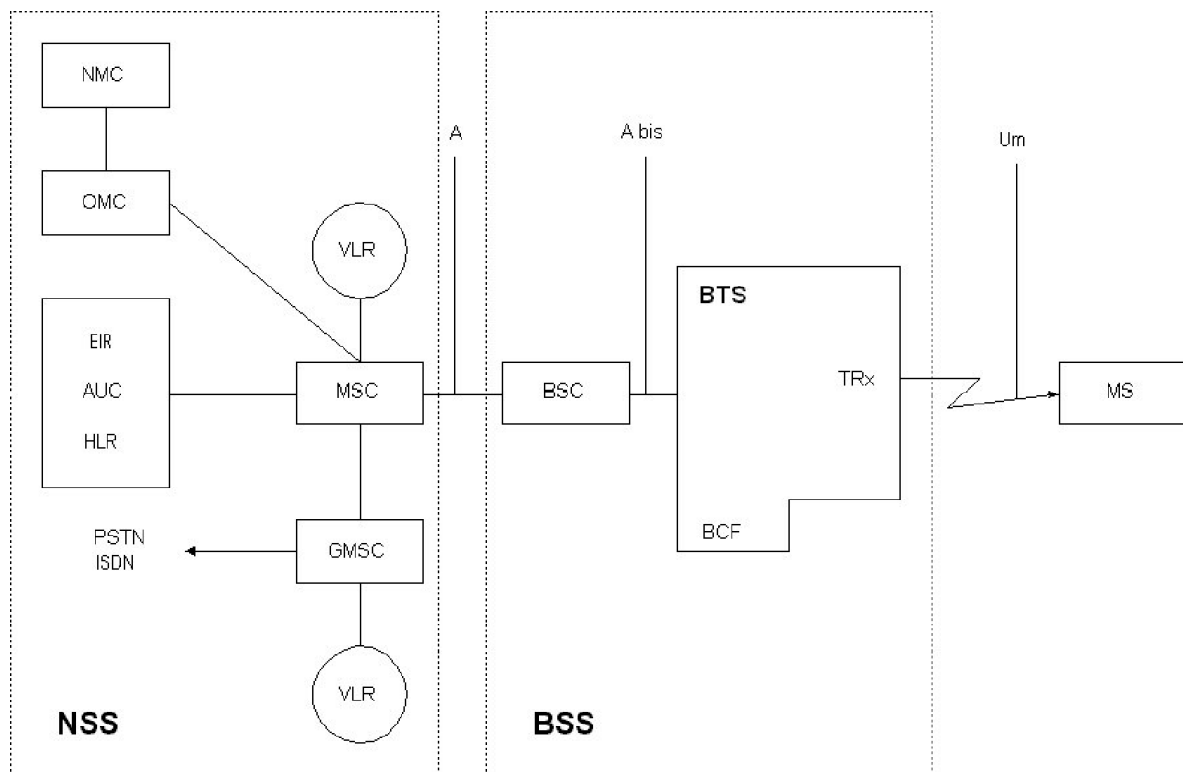
El mayor requisito para un sistema de radio común es un ancho de banda común. Esta condición se cumplía unos años antes, en 1978, cuando se decidió reservar una banda de frecuencia de dos veces 25 MHz en torno a los 900 MHz para comunicaciones móviles en Europa.

La necesidad estaba clara y el mayor obstáculo había sido eliminado. Sólo quedaba organizar el trabajo. El mundo de las telecomunicaciones en Europa siempre estuvo dominado por la estandarización. La CEPT (Conférence Européenne des Postes et Télécommunications) es un foro de estandarización que, en los primeros V80, incluía a las Administraciones europeas de Correos y Telecomunicaciones de más de 20 países. Todas estas circunstancias llevaron a la creación en 1982 de un nuevo organismo de estandarización en la CEPT, cuya labor consistía en especificar un sistema único de telecomunicaciones para Europa, en 900 MHz. El recién creado Groupe Spécial Mobile (GSM) tuvo su primera reunión en diciembre de 1982, en Estocolmo.

En 1990, bajo petición del Reino Unido, se añadió a los objetivos del grupo de estandarización la especificación de una versión de GSM adaptada a la banda de frecuencias de 1800 MHz, con una asignación de 2 veces 75 MHz. Esta variante que se conoció con el nombre de DCS1800 (Digital Cellular System 1800) tiene como objetivo proporcionar mayor capacidad en áreas urbanas. La elaboración del estándar GSM llevó casi una década. En la siguiente tabla se muestran los principales hitos del proceso.

Arquitectura

El sistema GSM se estructura en unidades funcionales e interfaces. Las primeras son entidades que tienen a su cargo la ejecución de las funciones del sistema. Las interfaces son las fronteras de separación entre las unidades.



En la arquitectura GSM se definen 3 grandes bloques:

Subsistema de estación base (BSS)

- Base Station Transceivers (BTS), Transceptor de estación base
 - Adaptación de la señal
 - Medidas de la señal, nivel y calidad
 - Cifrado de la información
- Base Station Controller (BCS), Controlador de estación base
 - Selección de canal
 - Configuración de canales
 - Supervisión de enlace
 - Control de potencia
 - Control de traspasos
- Conmutación

Subsistema de conmutación y red (NSS)

- Mobile Switching Center (MSC)
 - Controla establecimiento de llamada
 - Control de traspasos
 - Acceso a la base de datos del sistema
 - Acceso a otras redes (Móvil, fíxa y datos)
 - Uso del sistema de señalización # 7 del ITU-T
- Gateway MSC. A través del cual se efectúa la conexión de GSM con las redes públicas externas: PSTN, ISDN, etc.
- Home location register (HLR)
- Visitor location register (VLR)
- Equipment Identity Register (EIR)

- Lista de terminals
- Robados, homologados
- Authentication center (AUC)
 - Almacena las claves secretas de los abonados
 - Genera las tripletas. Conjunto de tres números que permiten la autenticación y la elección de clave de cifrado.
- Operation and Management Center (OMC), ejecuta las funciones de supervisión técnica del sistema y coayuda a la localización de averías. Genera también estadísticas de servicio.
- Estaciones Móviles (MS)
 - Subscriber Identity Module (SIM), Modulo de Identificación de Abonado
 - Distinción de abonado y terminal
 - Identidad de abonado IMSI (International Mobile Subscriber Identity)
 - Autenticación
 - Clase secreta
 - Algoritmos
 - Datos de abonado sistema/personales

Se han definido dos interfaces básicas:

- Interfaz de línea, denominada "A" entre el NSS y el BSS
- Interfaz aérea o interfaz radio denominada "Um" entre el BSS y el bloque MS

Procesos básicos

Registro

Si una estación móvil desea obtener servicio desde una célula y, en particular, recibir llamadas en ésta, debe cerciorarse de que su usuario (representado por la SIM) se registra en el área de localización de dicha célula. El estado de registro del usuario, excepto en casos de fallos en la

red o tras un largo tiempo de inactividad, sólo puede modificarse a iniciativa de la estación móvil. El resultado del último intento de registro se almacena en la SIM, así como la identidad del área de localización. Cuando el móvil se desplaza a un lugar mejor cubierto por una célula perteneciente a otro área de localización, o cuando el móvil intenta obtener servicio en otra red, la estación móvil debe intentar registrar al usuario en esta nueva zona.

La información de registro se almacena en dos lugares diferentes de la infraestructura GSM: en el HLR y en la MSC/VLR visitados. De hecho, la misma información está disponible en tres lugares diferentes del sistema, siendo la SIM el tercer lugar. Esta información puede cambiar y se necesitan una serie de procedimientos para guardar coherencia entre las tres entidades.

La razón fundamental para cambiar es cuando la estación móvil decide que el área de localización que mejor le sirve debe cambiar. Entonces, la estación móvil notifica a la MSC/VLR a la que pertenece la nueva célula. Esta MSC/VLR puede ser la misma que la de antes, si controla ambas áreas de localización, o una nueva. En el último caso, cambio de MSC/VLR, la nueva MSC/VLR notifica al HLR el cual, a su vez, notifica a la MSC/VLR anteriores.

Además de los registros debidos a cambios de área de localización, se define un registro periódico de manera que la estación móvil pueda notificar su presencia en la red a intervalos de tiempo determinados. Este registro periódico es un parámetro que determina el operador, pudiendo incluso eliminarlo, si es su deseo.

Roaming

La facilidad de roaming entre diversas redes sólo puede ofrecerse si se cumplen ciertos condicionantes técnicos y administrativos que lo permiten. Desde el punto de vista administrativo, deben resolverse asuntos como la tarificación, cobros, acuerdos de suscripción, etc. entre operadores. La libre circulación de estaciones móviles también requiere que los cuerpos reguladores acuerden el reconocimiento mutuo de homologaciones. Desde el punto de vista técnico, algunos temas son consecuencia de los asuntos administrativos, tal como la transferencia de cargos por llamadas o la información de suscripción entre redes. Otros temas

se necesitan simplemente para que el roaming sea posible, tal como la transferencia de datos de localización entre redes o la existencia de un único interfaz de acceso. Este último punto es muy importante. Requiere que un usuario tenga un único equipo que le permita acceder a diferentes redes.

Además, existen otros sistemas basados en la tecnología GSM, como son el DCS1800 y el PCS1900 (actualmente denominados GSM 1800 y GSM 1900). Hasta la reciente aparición de equipos duales GSM900 - GSM1800 y GSM900 - GSM1900, no era posible hacer roaming entre redes GSM900, GSM1800 y GSM1900 con el mismo equipo terminal. En cualquier caso, gracias a la tarjeta SIM, es posible obtener un equipo que funcione en la banda deseada e introduciendo la tarjeta SIM en el mismo, poder utilizar la misma suscripción y número de teléfono sobre la nueva red.

Establecimiento de llamada

En primer lugar, el usuario introduce el número destino y el tipo de servicio que desea (voz, fax.) y pulsa la tecla de envío (SEND). La estación móvil pasará esta información a la MSC. Cuando la MSC recibe el mensaje de establecimiento, analiza la petición y comprueba si puede aceptarla. La aceptación de la misma depende de la capacidad de la MSC/VLR para proveer este servicio (de forma compatible con la estación móvil que lo solicita), en las características de suscripción del cliente (determinado de forma local gracias a la información del cliente que el HLR envió a la MSC/VLR en el proceso de registro) y en la disponibilidad de recursos. Si alguno de estos requisitos falla, se aborta la llamada. Si todo está bien, la MSC comienza el establecimiento a través de la red y notifica a la estación móvil de este evento.

Transcurrido un tiempo, la MSC recibirá de la red exterior información sobre la petición de llamada realizada, tal y como lo ve la central a cargo de la persona llamada. Tal información puede indicar que el terminal de la persona llamada está siendo alertado, o que la llamada ha sido abortada por cualquier motivo (congestión, ocupado, no localizable,...). Esta información es transferida directamente al usuario móvil y, en su caso, la MSC abortará la llamada.

Cuando el cliente destino responde a la llamada, la MSC recibe un mensaje indicándolo. Cuando esto ocurre, se establece un camino de voz entre los dos usuarios (hasta ahora todo había sido señalización). Entonces, la estación móvil interrumpe la indicación de llamada, responde a la red y establece el circuito a través de la interfaz radio.

Hand-over

Existen tres motivos por los que se puede producir un handover:

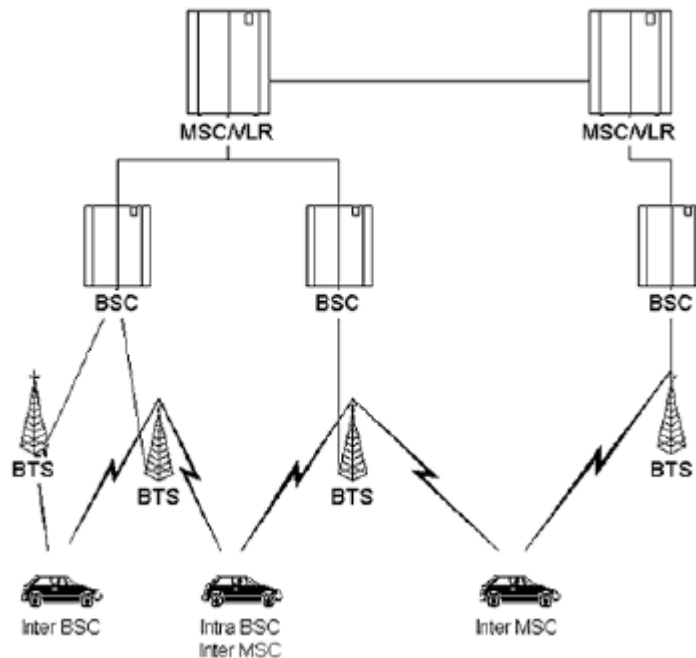
- 1- el primero y más visible es la necesidad de que la conversación se lleve a través de otra celda dado que, por el movimiento del móvil, es necesario para poder continuar dicha comunicación;
- 2- el segundo caso viene referido a la necesidad de mejorar substancialmente el comportamiento de la red, disminuyendo el nivel de interferencia en la misma, al proporcionar al móvil acceso a una celda a través de la cual la comunicación se puede producir con menor nivel de señal, sin que esto implique que haya perdido cobertura de la primera celda; y,
- 3- por último, aunque es algo más complejo, aquel handover que se produce para mejorar las condiciones de tráfico de una célula permitiendo el handover de móviles en servicio bajo esta célula hacia células vecinas.

En cualquiera de los casos que se requiera un handover, la decisión de realizar dicho handover corresponde a la BSC que controla en estos momentos la llamada. En función de la célula destino,

el handover puede ser:

- a. **intracelular**, cuando sólo se hace un cambio de frecuencia dentro de la misma celda;
- b. **intra-BSC**, cuando las celdas origen y destino del handover los controla el mismo BSC;
- c. **inter-BSS**, intra-MSC, cuando además de cambiar de celda, también se cambia de BSC, siempre con el control de una misma MSC; e,

- d. **inter-MSC**, cuando las celdas origen y destino dependen de MSCs diferentes



Recepción de llamada

Una llamada terminada llega a la MSC a través de los interfaces de ésta con las redes externas. Realmente, dicha llamada habrá sido enrutada desde la GMSC (Gateway MSC, o central que actúa de puente entre la red GSM y redes externas) hacia la MSC/VLR que está sirviendo en estos momentos al móvil, mediante consulta al HLR acerca de los datos de localización del móvil considerado.

Si el móvil no está ocupado en una llamada, el siguiente paso consiste en "buscar" a la estación móvil, es decir, ver si la estación móvil está en cobertura y, en este caso, solicitarle que establezca un enlace de señalización con la MSC. Cuando esta y otras tareas auxiliares se han realizado, se envía un mensaje a la estación móvil indicándole muchos detalles de la llamada, que incluyen el tipo de servicio solicitado y, en su caso, el número de teléfono del usuario llamante. La estación móvil comprueba si puede soportar el tipo de servicio solicitado y, si no, abortará la llamada.

Si la estación móvil puede aceptar el servicio, alertará al usuario con un timbre o señal de llamada. Cuando esta señal ha comenzado, la estación móvil informa a la MSC la cual refleja este estado del móvil a la red externa.

El siguiente paso es la aceptación de la llamada por parte del usuario móvil, que ocurre cuando éste pulsa la tecla de envío (SEND). En este punto, se establece la comunicación vocal entre los usuarios.

Gestión de la Seguridad

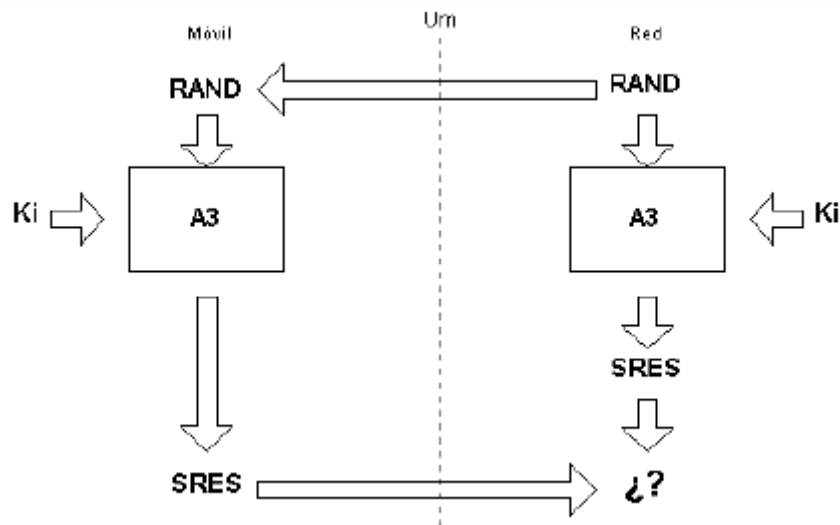
La transmisión vía radio es, por naturaleza, más susceptible de ser vulnerada que la transmisión por línea. El GSM ha incorporado serias mejoras a la seguridad de la interfaz radio.

Las funciones de seguridad implementadas en el sistema GSM cumplen dos objetivos fundamentales: evitar el acceso no autorizado a la red y proteger el carácter privado de las comunicaciones. Las funcionalidades del sistema que permiten conseguir estos objetivos son las siguientes.

Autenticación

El primer método de autenticación que se implementa en GSM es el código PIN necesario para tener acceso a la tarjeta SIM. No obstante, el nivel de protección ofrecido por este sistema no es lo suficientemente seguro. Pero, además, el GSM utiliza un método mucho más sofisticado de autenticación en la red, basado en señalización que se produce entre esta última y la tarjeta SIM del cliente.

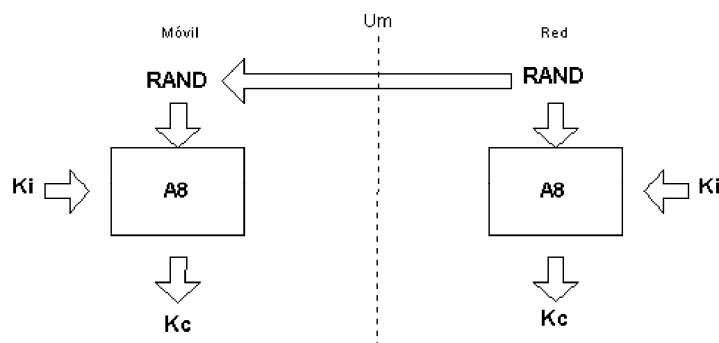
El método se basa en una secuencia aleatoria de números, denominada RAND en las especificaciones; una clave de seguridad k_i que está grabada en la tarjeta SIM del cliente y en el centro de autenticación de la red, de forma que nadie tiene, en principio, acceso a esta clave - única para cada cliente; y, en un algoritmo, denominado A3 en las especificaciones, y que calcula una supuesta respuesta a partir de RAND y k_i .



La red envía el RAND por el interfaz aire hacia el móvil. Tanto red como estación móvil calculan, basados en el RAND y el los mismos algoritmo A3 y clave Ki una secuencia de respuesta SRES que el móvil devuelve a la red. Si lo que recibe la red desde el móvil coincide con lo que la propia red ha calculado, se permite el acceso del cliente a la red.

Cifrado

El proceso de cifrado se utiliza para evitar que las comunicaciones puedan ser interceptadas en el trayecto radio. Para ello, antes de radiar la información, el sistema somete dichos datos a un proceso de cifrado mediante un algoritmo, denominado A5, y otra clave distinta de Ki a la que se denomina Kc. La obtención de la clave Kc está ligado a la clave Ki y a un tercer algoritmo de cálculo denominado A8. El proceso de cálculo de Kc se muestra en la figura siguiente:



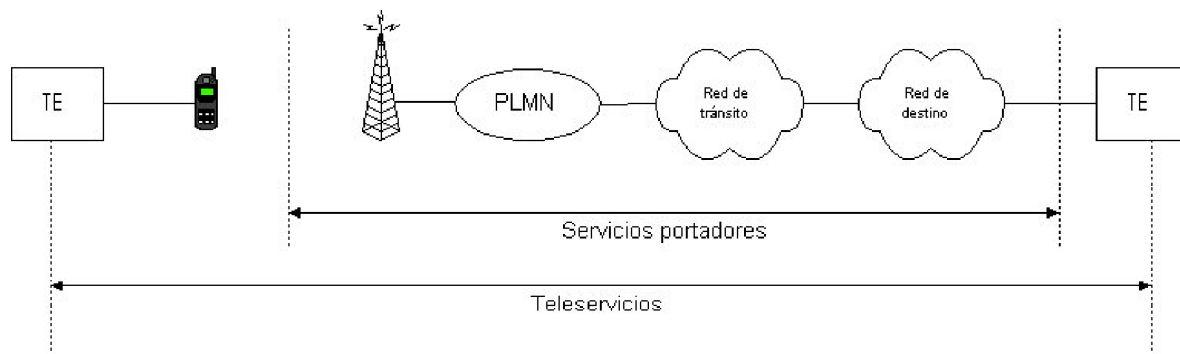
Tanto la red como el móvil llegarán a la misma Kc para el cifrado y descifrado de las comunicaciones entre ellos.

Protección de la Identidad del Usuario

Para evitar que la identidad del usuario, que es lo que va a permitir el acceso a la red, viaje por el aire, siendo susceptible de ser capturado, la red GSM ha implementado un método de asignación de identidades de usuario temporales, (TMSI, Temporary Mobile Subscriber Identity), ligadas no sólo al usuario sino también al área de localización de éste

Servicios básicos que soporta el sistema

A diferencia del estándar TACS, el GSM define un sistema completo, incluyendo no sólo la interfaz radio, sino también una arquitectura completa de red. Esto ha permitido que sobre el estándar GSM se hayan desarrollado y se sigan desarrollando multitud de nuevos servicios que ofrecen grandes posibilidades a la hora de utilizar el servicio.



Además, los servicios están especificados de forma tal que, aunque los fabricantes tienen libertad en la manera de implementarlos, siempre deben cumplir unas normas muy estrictas en lo que se refiere al funcionamiento y operación de dichos servicios. Por último, gracias al alto grado de definición de la red GSM, es relativamente sencillo desarrollar servicios a medida del cliente, utilizando variaciones sobre las posibilidades que permite el propio estándar, añadiendo

nuevos módulos y máquinas que pueden interconectarse a los diferentes elementos de red y entablar diálogo con ellos para la provisión de dichos servicios. El único inconveniente de esta última opción es que dichos servicios, al estar fuera de estándar, no serán soportados fuera de la red donde hayan sido implementados o, de otra manera, no funcionarán en roaming.

Entre los servicios que GSM define tenemos:

Servicios portadores

Los servicios portadores se establecen entre terminaciones de red en ambos extremos y ofrecen al usuario una capacidad de transporte independiente del contenido de la información, se especifican mediante los siguientes atributos:

1) Transferencia de información

- Tipo (Voz, Datos)
- Modo (Conmutación circuitos y paquetes)
- Velocidad de datos (300 - 9600 bps)
- Direccionalidad (Simplex, Duplex)

2) Acceso

- Protocolo (Manual, series de recomendaciones X, V, etc. del UIT-T).
- Tipo de interface
- Velocidad de datos en el punto de acceso

3) Interfuncionamiento

- Tipo de red de destino (PSTN, ISDN, PLMN)
- Interfaz terminal-red

4) Generales

- Servicios suplementarios anexos al servicio básico
- QoS
- Teleservicios

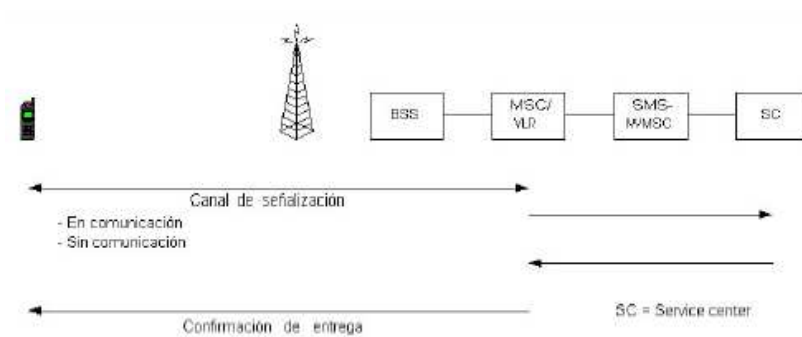
Son servicios de telecomunicación que proporcionan una capacidad completa de comunicación entre los usuarios, incluidas las funciones de terminal. Los teleservicios ofrecidos en GSM son:

1) Telefonía con voz digitalizada

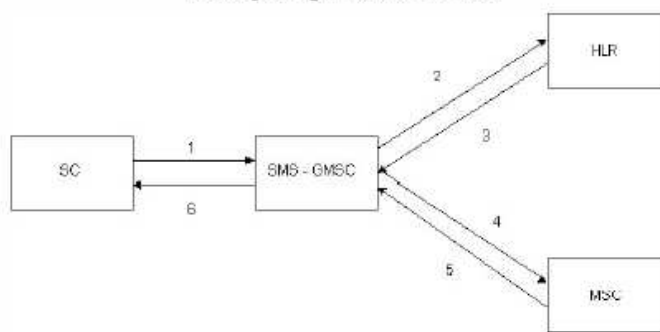
- Velocidad de 13 kbit/s, velocidad total: calidad normal y mejorada
- Velocidad de 6.5 kbit/s, velocidad mitad; se incluye el servicio llamado de emergencia
- Otros codificadores
 - QCDMA 14.4 kbps
 - D-AMPS 8 kbps

2) Servicio de mensajes cortos (SMS)

- Servicios de datos para terminales de reducido tamaño
- Servicio de transmisión/recepción de mensajes con confirmación de entrega
- Punto a punto: origen a destino una MS
- Punto a multipunto: envío y recepción de centro de control
- Modalidades
 - SMS-MO/PP (SMS Mobile Originated/Point to point) 160 caracteres.
 - SMS-MT/PP (SMS Mobile Terminal/Point to point) 160 caracteres.
 - SMS-CB (SMS Cell Broadcast), permite encadenar 15 mensajes de 93 caracteres



Mensaje originado en el móvil



Mensaje terminado en el móvil

1. Paso del mensaje
 2. Solicitud de información de encaminamiento
 3. Información de encaminamiento
 4. Envío del mensaje
 5. y 6. Resultado de la entrega
- Servicios suplementarios (Modifica a los anteriores)

Los servicios suplementarios modifican o complementan un servicio básico de forma que el usuario puede elegir ciertos aspectos de su prestación. En GSM, los servicios suplementarios son fundamentalmente servicios de llamadas similares a los de ISDN.

1) Redirección de llamada

- Incondicional
- Abonado llamado ocupado

- Abonado llamado no responde
- Terminal móvil no accesible

2) Restricción de llamada

- Llamadas salientes
- Llamadas internacionales
- Llamadas entrantes
- Llamadas entrantes cuando se está itinerando fuera del operador

al que estamos suscritos

3) Llamada en espera

- Aviso de llamada entrante en caso de estar ocupado
- El usuario puede: contestar, rechazar o ignorar

4) Llamada retenida, retención de una llamada mientras que se atiende otra

5) Transferencia de llamada, paso de una llamada entrante a un tercer

usuario.

6) Grupo cerrado de usuarios: comunicación entre el grupo de terminales

7) Servicios multiusuario, establecimiento y uso de participación en una

multiconferencia

8) Servicios relacionados con la tarificación

- Información de cargo: se da información de los cargos hechos sobre el usuario
- Información de cargo inmediata (Hot billing): información del costo de la llamada que se ha efectuado.

9) Identificación de línea

- Identificación del terminal llamante
- Identificación del terminal al que nos hemos conectado
- Prohibición de la identificación del terminal llamante

- Prohibición identificación del terminal al que nos hemos conectado

Operación y Mantenimiento

El asunto de la Operación y el Mantenimiento va mucho más allá del ámbito del GSM y de cualquier sistema celular. La mayoría del trabajo realizado en este área dentro de la comunidad de las telecomunicaciones presenta un punto de vista mucho más extenso y tiene como objetivo todos los sistemas de telecomunicación.

El centro de este área es lo que se denomina Red de Gestión de Telecomunicaciones, que diseña métodos de interconectar toda la infraestructura de la red a una red de gestión y, por último, a emplazamientos centralizados donde estaciones de trabajo permiten a poco personal controlar todo el sistema.

Aunque el GSM está dentro de este concepto, sus especificaciones no incluyen toda esta red de gestión. No obstante, la serie 12 de las especificaciones se dedica exclusivamente a aplicar el concepto anteriormente expuesto a cada detalle particular de la red GSM.

Explotación

En este apartado es aplicable lo comentado en el párrafo anterior y lo que se explicaba en el capítulo homólogo dedicado a la red TACS. No obstante, debido a la importancia del roaming internacional como característica diferenciadora del sistema GSM, la Asociación GSM Molí ha especificado una interfaz que permite la transferencia de datos de facturación de forma automática entre operadores.

General Packet Radio Service (GPRS)

La red GSM prevé unos servicios de transmisión de datos desde la fase inicial (fase 1). Sin embargo, se trata de servicios con modalidad de transferencia por conmutación del circuito, es decir, donde la red, una vez establecida la conexión física de cabo a rabo entre dos usuarios, dedica los recursos propios hasta que no es solicitado expresamente el establecimiento de la conexión, independientemente del hecho de que los dos usuarios se intercambien datos

durante todo el tiempo de conexión. Esta modalidad de transferencia es óptima sólo en el caso en que los dos usuarios tengan que intercambiarse una cantidad significativa de datos (transferencia de ficheros o archivos); resulta ineficiente en cuanto los datos a intercambiarse son de pequeña entidad o bien, en el caso más frecuente, el tráfico de datos es de tipo interactivo o transitorio, es decir, el tiempo de uso efectivo de los recursos de la red supone sólo una parte con respecto al tiempo total de conexión (como, por ejemplo, la navegación en Internet a través de la World Wide Web).

Es decir, se crea el mismo problema para el GSM que para la PSTN (Public Switched Telephone Network) hace unos años: prever una modalidad de transferencia por paquetes de datos, en la que los datos de los usuarios, contenidos en entidades de protocolo autosuficientes con indicación del remitente y del destinatario, pueden ser transportados por la propia red sin necesidad de una estrecha asociación con un circuito físico. Ya se ha dado un paso intermedio en esa dirección con el GSM de fase 2, previendo servicios con acceso a las puertas pertinentes de la red PSPDN (Public Switched Packet Data Network). Sin embargo, siempre es necesario establecer una conexión física (por conmutación del circuito) en la red de radio, incluso cuando se accede a un canal virtual de la red de paquetes. El resultado de ello es que el recurso de radio es igualmente infrautilizado y el usuario ocupa un canal de tráfico (por cuyo uso tendrá que pagar presumiblemente por el tiempo empleado), para conectarse a otra red en la cual, sin embargo, la información no viaja a un rendimiento fijo (y el transporte relativo se suele pagar en base al volumen de datos transportados).

Con el sistema GPRS (General Packet Radio Service), introducido por ETSI (European Telecommunication Standard Institute) para la fase 2+ del sistema GSM, el acceso a la red de paquetes se lleva al nivel del usuario del móvil a través de protocolos como los TCP/IP (Transmission Control Protocol), X.25, y CLNP (Connectionless Network Protocol), sin ninguna otra necesidad de utilizar conexiones intermedias por conmutación del circuito.

Al contrario que el servicio de transferencia de datos con modalidad de conmutación de circuito, en el que cada conexión establecida se dedica sólo al usuario que la ha solicitado, el servicio GPRS permite la transmisión de paquetes en modalidad link by link, es decir, los paquetes de información se encaminan en fases separadas a través de los diversos nodos de soporte del servicio, denominados GSN (Gateway Support Node). Por ejemplo, una vez que un paquete ha sido transmitido por el interfaz de radio (Um), se vuelven a liberar los recursos Um, que así pueden ser utilizados por algún otro usuario y el paquete se vuelve a enviar sucesivamente de nodo a nodo hacia su destino.

En los servicios GSM los recursos son gestionados según la modalidad resource reservation, o sea, se emplean hasta el mismo momento en que la petición de servicio no se ha llevado a término. En el GPRS, sin embargo, se adopta la técnica del context reservation, es decir, se tiende a preservar las informaciones necesarias para soportar ya sea las peticiones de servicio de forma activa o las que se encuentran momentáneamente en espera. Por tanto, los recursos de radio se ocupan, en efecto, sólo cuando hay necesidad de enviar o recibir datos. Los mismos recursos de radio de una celda se dividen así entre todas las estaciones móviles (MS), aumentando notablemente la eficacia del sistema. El servicio GPRS, por tanto, está dirigido a aplicaciones que tienen las siguientes características:

- Transmisión poco frecuente de pequeñas o grandes cantidades de datos (por ejemplo, aplicaciones interactivas)
- Transmisión intermitente de tráfico de datos bursty (por ejemplo, aplicaciones en las que el tiempo medio entre dos transacciones consecutivas es de duración superior a la duración media de una única transacción)

Como por ejemplo

- RTI (Road Traffic Informatics)
- Telemetría
- Tele alarma

- Control del tráfico ferroviario
- Acceso a internet usando la WWW (World Wide Web)

Desde el punto de vista físico los recursos pueden ser reutilizados y existen algunos puntos comunes en la señalización, así en el mismo portador radio pueden coexistir simultáneamente tanto los time slots reservados a la conmutación del circuito, como los time slots reservados al uso del GPRS. La optimización en el empleo de los recursos se obtiene a través de la repartición dinámica de los canales reservados a la conmutación del circuito y de aquellos reservados al GPRS. Cuando se presenta una llamada de voz hay tiempo suficiente para liberar los recursos usados por el GPRS, de tal forma que la llamada por conmutación de circuito a mayor prioridad, pueda ser efectuada sin problemas.

El nodo de soporte GSN (Gateway Support Node) del GPRS es el elemento principal de la infraestructura. Este router puede proporcionar la conexión y el inter-trabajo con otras redes de datos, de administrar la movilidad de los usuarios a través de los registros del GPRS y es capaz de entregar los paquetes de datos a las estaciones móviles, independientemente de su posición. Físicamente el GSN puede estar integrado en el MSC (Mobile Switching Center) o puede ser un elemento separado de la red, basando en la arquitectura de los routers de las redes de datos. Los paquetes de datos del usuario pasan directamente entre el GSN y el BSS (Base Station Subsystem), gracias a la señalización que acontece entre GSN y el MSC.

Arquitectura de la red

Para la realización de un servicio de datos por paquetes en la red celular GSM se pueden seguir dos inicializaciones diferentes:

- Inicialización de sistema separado
- Inicialización de sistema integrado

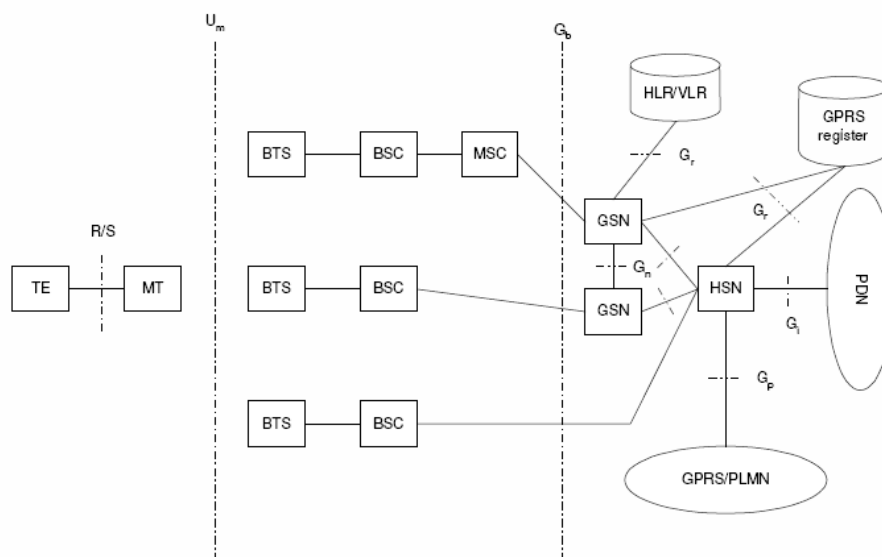
La primera inicialización prevé que toda la infraestructura necesaria para el soporte del servicio sea añadida a la de la red GSM, mientras que la segunda prevé el añadido de la funcionalidad

necesaria para el soporte del GPRS a las entidades que componen la infraestructura de la red GSM.

En realidad, también la inicialización de sistema integrado requiere la introducción de nuevas entidades, garantizando de todos modos, desde el punto de vista económico, un impacto menos vistoso sobre los costes necesarios para la implementación del servicio.

Las entidades que tienen que ser añadidas, desde el punto de vista de la integración del servicio GPRS en la red GSM, son:

- GSN (Gateway Support Node), que constituyen los nodos de soporte del servicio GPRS.
- GPRS register



Modelo de red GPRS

Los nodos GSN pueden verse como entidades en las que está localizada gran parte de las funciones necesarias para soportar el GPRS. En el GPRS PLMN (Public Land Mobile Network), generalmente hay más nodos GSN y la infraestructura que los conecta, denominada backbone network (ruta de enlace), permite el routing de los paquetes transmitidos por los usuarios de la

red o dirigidos a éstos. En relación con la localización de la estación móvil genérica GPRS, se usan los HSN (Home Support Node) y el VSN (Visited Support Node).

El HSN es el nodo de la backbone network al que llegan los paquetes dirigidos al móvil en base al valor de su dirección de la red; además, cuando el móvil es localizado en el área gestionada por otro nodo de la ruta de enlace, el HSN vuelve a mandar hacia ese nodo los paquetes destinados al móvil. EL VSN es el nodo de la backbone network en cuya área se encuentra normalmente el móvil. La backbone network puede ser una red pública de datos de paquetes, lo que permite limitar los costes de realización, o bien una red de datos de paquetes dedicada y construida ad hoc y, por lo tanto, optimizada para el soporte del servicio. La primera solución determina, con respecto a la segunda, mayores retrasos de transmisión cuando los paquetes se intercambian entre usuarios de la GPRS PLMN y

usuarios de otra red, mientras que la segunda presenta unos costes de realización más elevados.

A la backbone network también están conectadas las entidades de inter-trabajo, que garantizan la interconexión de la GPRS PLMN a otras redes de datos como, por ejemplo, la red Internet, las redes PSPDN (Public Switched Packet Data Network), las redes privadas de paquetes y otras.

Las principales funciones desempeñadas por estas entidades son: la conversión de los protocolos y el mapeo de las direcciones de red de las entidades envueltas en la comunicación de datos. Otra nueva entidad necesaria para el soporte del servicio es el GPRS register, que no tiene que verse necesariamente como una nueva entidad física, en cuanto que se puede pensar en ampliar el conjunto de las funciones de los VLR/HLR de la red GSM. Las funciones llevadas a cabo por un GPRS register son esencialmente las de memorizar informaciones relativas al servicio GPRS; en particular cada GPRS register contiene:

- Información necesaria para el routing de los paquetes dirigidos a un móvil GPRS; por ejemplo, la dirección de red del móvil para un determinado protocolo de red y el tipo de protocolo de red a cuya dirección se refiere.
- Información relativa al perfil de suscripción del abonado; por ejemplo, informaciones características de la calidad del servicio solicitada por el usuario (QOS= Quality Of Service).

La llave de acceso a estas informaciones relativas al abonado genérico GPRS es el IMSI (International Mobile Subscriber Identity). La introducción de nuevas entidades a la red GSM lleva a la definición de nuevos interfaces; entre éstas, la Gr soporta sólo señalización, mientras que todas las demás soportan tanto señalización como datos.

Tipología del servicio

El servicio GPRS pone a disposición de sus usuarios dos tipologías de servicio diferentes:

- Punto a Punto (Point To Point, PTP)
- Punto Multipunto (Point To Multipoint, PTM)

Un servicio Point To Point es un servicio en el que el usuario envía uno o más paquetes a un único destinatario; en relación a las modalidades con las que la conexión punto-punto es gestionada se pueden localizar dos clases de servicios punto-punto:

- ConnectionLess Point To Point services (CLNS)
- Connection Oriented Point To Point services (CONS)

Un servicio PTP CLNS es un servicio en el que dos paquetes sucesivos son independientes entre ellos; por tanto, es como si cada uno de los paquetes formase parte de una comunicación en sí misma. Un servicio con esta característica se define como un servicio de datagrama y puede ser útil para soportar aplicaciones bursty de tipo no interactivo .

Un servicio PTP CONS es, por el contrario, un servicio en el que se establece una relación lógica entre la fuente y el destinatario de los paquetes, relación que permanece activa durante el tiempo total de la conexión; el servicio es, por lo tanto, un circuito virtual, es decir, en la fase

de set-up de la conexión se establece un recorrido para el routing de los paquetes, con la diferencia de que, respecto a una conexión por conmutación del circuito, los recursos físicos se liberan en cuanto el paquete genérico se ha transmitido, manteniendo la conexión lógica). Las aplicaciones que se adaptan bien a un servicio bearer (portador) de este tipo son aquellas interactivas o transaccionales, en las que se mantiene un diálogo continuo entre las dos entidades en comunicación.

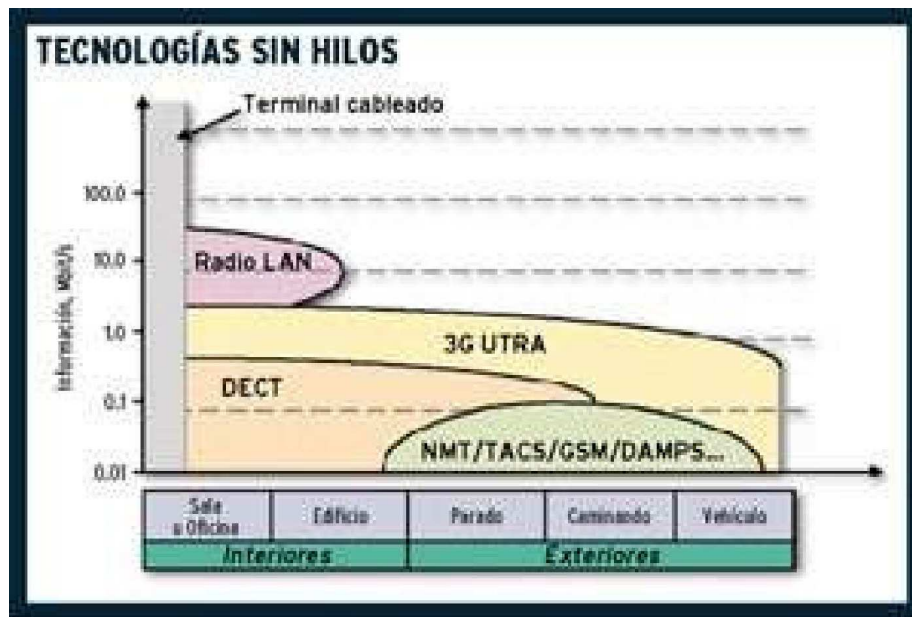
Los servicios PTM, al contrario que los servicios PTP, implican a más de un usuario destinatario y, como se verá sucesivamente, el envío de los paquetes se ejecuta en base geográfica. Obviamente el servicio bearer PTM no puede implicar como usuarios destinatarios de paquetes a los usuarios de las redes interconectadas a la GPRS PLMN, sino sólo a usuarios de móviles. La tabla siguiente resume las configuraciones posibles en base al punto de acceso (fijo/móvil) del destinatario de los paquetes.

Remitente / Destinatario	Servicio PTP	Servicio PTM
Fijo/Móvil	soportado	soportado
Móvil/Móvil	soportado	soportado
Móvil/Fijo	no aplicable	no aplicable

Tercera Generación de Móviles

El área de las comunicaciones móviles, junto con Internet, es la de crecimiento más rápido dentro del sector de las telecomunicaciones. En todo el mundo, a finales de 1999, había 450 millones de usuarios de telefonía móvil celular y la previsión es alcanzar los mil millones en el año 2004, una cifra similar a la de usuarios de Internet, de los cuales se espera que, al menos, unos 400 millones compartirán el uso de ambas redes, utilizando el teléfono móvil como el medio preferido de acceso a la Red. Esta tendencia es lógica si se tiene en cuenta que el número de móviles con capacidad multimedia y de navegación será muy superior al de ordenadores personales, superando incluso a las líneas de telefonía fija que existen en la

actualidad. La explicación a este crecimiento del mercado se encuentra en el rápido avance de la tecnología, a las oportunidades comerciales que se asocian con la movilidad personal, y a la bajada del precio de los terminales y de las tarifas de conexión y por tráfico.



Este crecimiento tan espectacular y rápido lleva aparejado el desarrollo e implantación de diferentes tecnologías -analógicas como FDMA y digitales como TDMA y CDMA- y estándares -AMPS, TDM, NMT, TACS, GSM, DECT o PHS-, muchas veces coexistiendo en el mismo país, lo que hace que resulte complicado, además de costoso, dotar de movilidad universal a los usuarios en sus desplazamientos. Es por ello que dentro de la UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones), un organismo perteneciente a las Naciones Unidas en el que organizaciones públicas y privadas coordinan las redes de telecomunicaciones y la creación de servicios en todo el mundo, se ha venido desarrollando una nueva solución denominada, en el año 1996, IMT-2000. El 2000 corresponde al año en que deberían estar definidos los estándares, entre los que se incluye UMTS (Universal Mobile Telecommunications System), que

estará plenamente operativo antes del 2005, aunque algunas fases se pondrán en marcha mucho antes, como ha sucedido con GSM.

Mayor Velocidad y mejores servicios

La tercera generación de móviles, denominada 3G, evoluciona para integrar todos los servicios ofrecidos por las distintas tecnologías y redes actuales, como GSM, TACS, DECT, RDSI e Internet, utilizando cualquier tipo de terminal, sea un teléfono fijo, inalámbrico o celular, tanto en un ámbito profesional como doméstico, ofreciendo una mayor calidad de los servicios y soportando la personalización por el usuario y los servicios multimedia móviles en tiempo real. La velocidad de transferencia de datos que la UIT requiere en su solución IMT-2000 va desde los 144 kbit/s sobre vehículos a gran velocidad hasta los 2 Mbit/s sobre terminales en interiores de edificios (cifra al menos 60 veces superior a la que se tenía hasta hace poco utilizando un módem y la RTC), pasando por los 384 kbit/s para usuarios móviles en el extrarradio, o vehículos a baja velocidad.

VARIOS AUTORES